

華中科技大學

自主智能系統

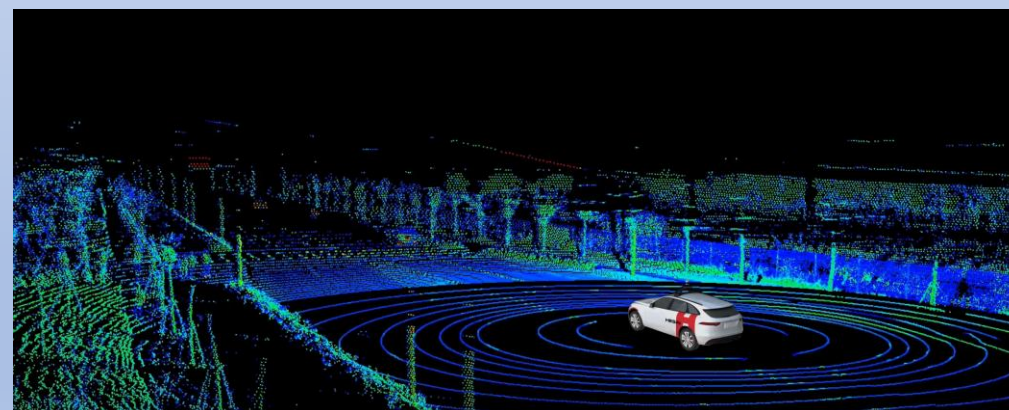
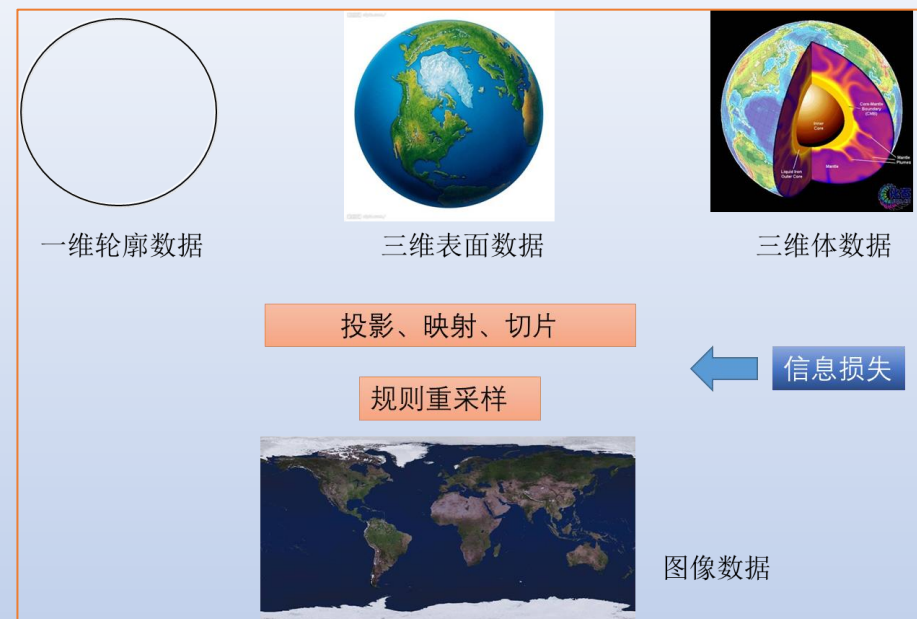
— 智能感知技術（三維感知）

馬杰

需求分析

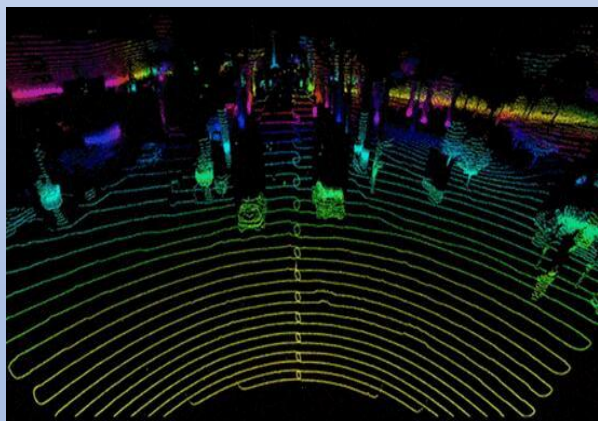
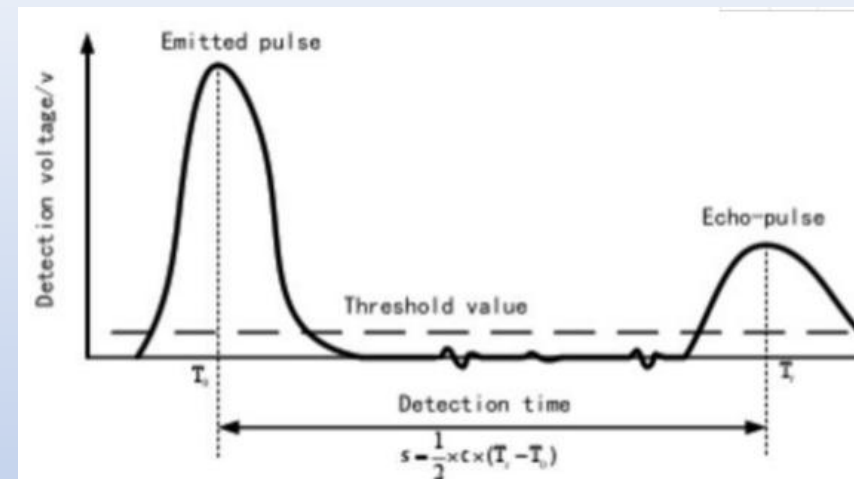
图像是真实三维世界在二维平面上的投影/映射/切片+重采样。

缺失距离信息，给基于图像的检测识别任务带来难以避免的困难。

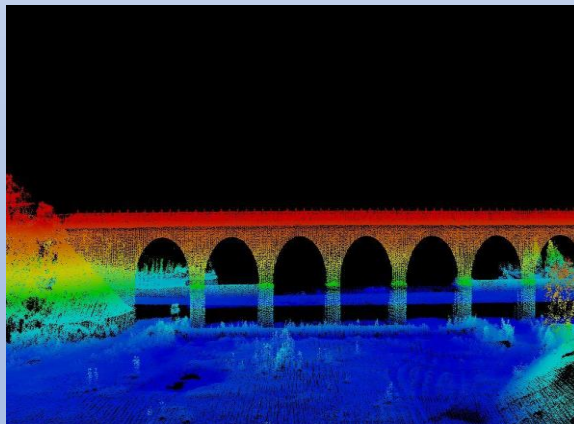


激光雷达成像

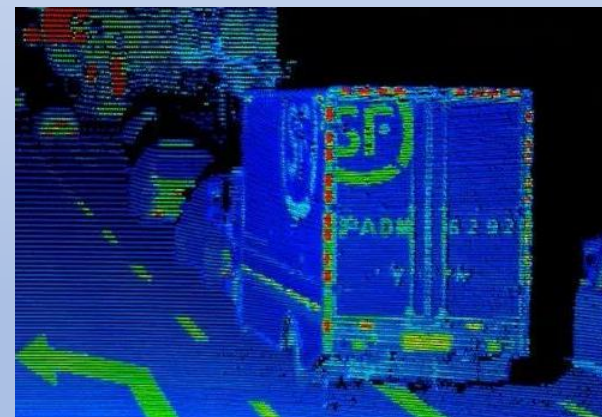
- 激光成像：测距+扫描（扫描激光雷达）
 - 距离像：物体表面各点到传感器的距离
 - 强度像：物体表面各点激光频段的反射强度
 - 问题：回波只有一个吗？



距离



高度

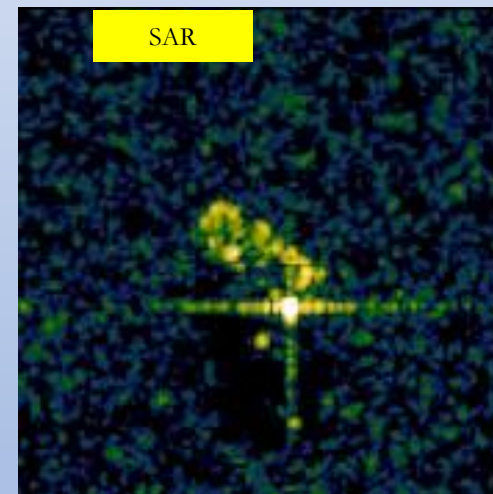
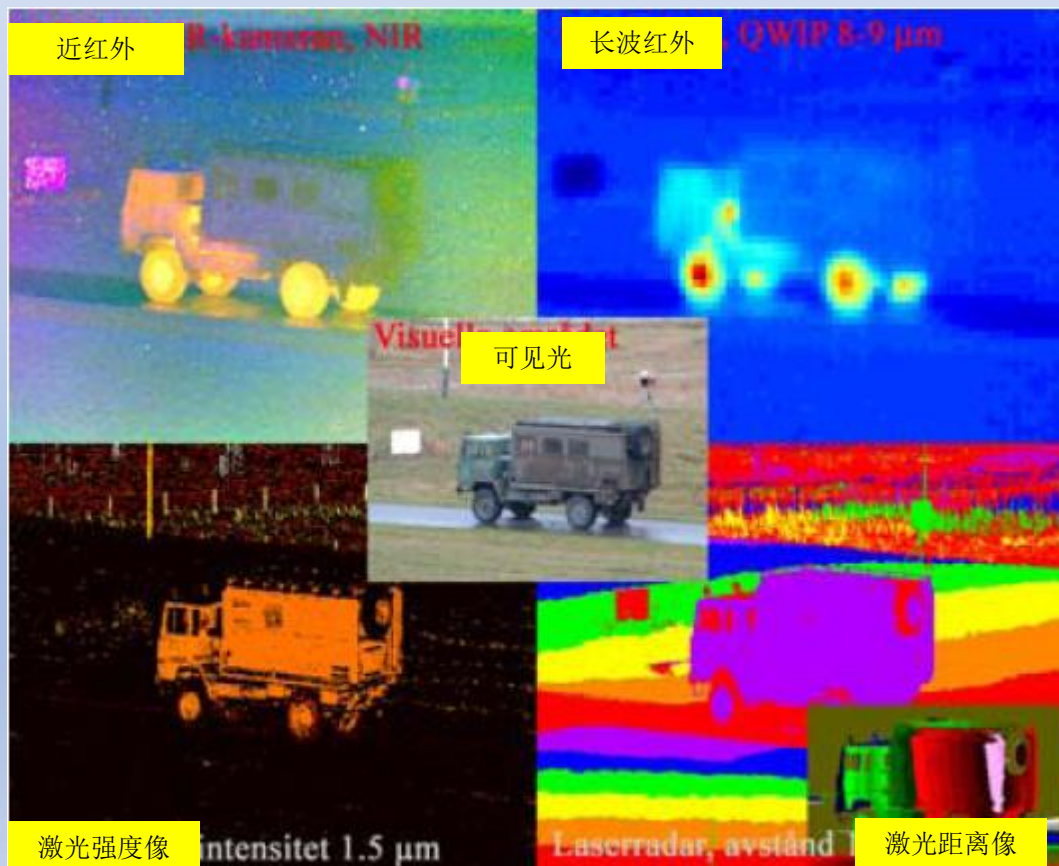


强度

对于一幅激光雷达“图像”，首先要判断其points的量化方式

三维信息在ATR中的优势

八十年代后期，美国等国家相继完成了一系列外场实验，证实了三维信息在复杂背景下探测和识别目标的能力。



对比可知：复杂背景中，距离像更容易检测（分割）目标。

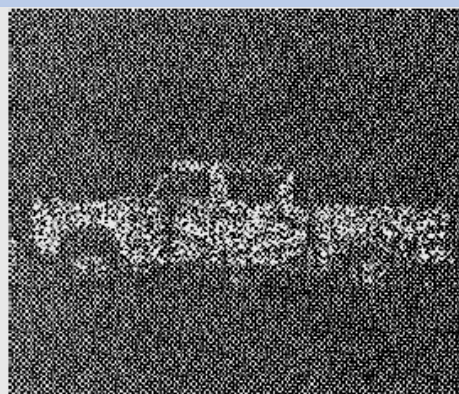
三维信息在ATR中的优势

- 获取的是目标**三维信息**，属于物体固有的物理特征，不易伪装和改变；
- 激光波长较短，距离分辨率和**测距精度高**（厘米级）；
- 激光雷达属于**主动传感器**，不受光照，季节，温度等外界环境的影响
- 激光雷达波束窄、方向性强、受地面**杂波干扰小**，抗干扰能力强；
- 能够**穿透稀疏的物质**，如植被、伪装、烟雾等，够发现伪装的目标。



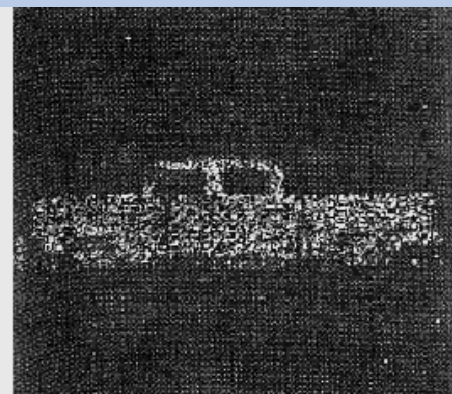
a

可见光图像



b

激光雷达强度像



c

激光雷达距离像

2D Images **vs** 3D Data

2D Images

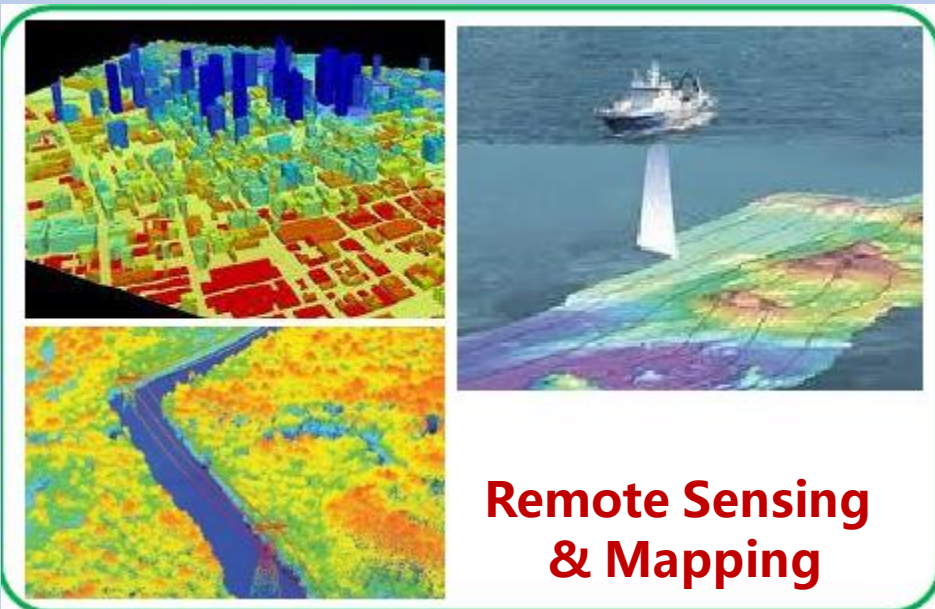
- Grey Image / Coloured Image

3D Data

- Depth Image / Point Cloud / Mesh

	2D Images	3D Data
Scale Changes (尺度)	Sensitive	Invariant
Metric Space (度量)	Ambiguous	Unambiguous
Illumination Changes (光照)	Sensitive	Robust
Characteristics (属性)	Appearance	Shape
DataSetStructure (结构)	Structured	Unstructured (pointcloud)

应用领域



三维传感器: 点云获取手段



LiDAR



3D Scanners



3D Cameras

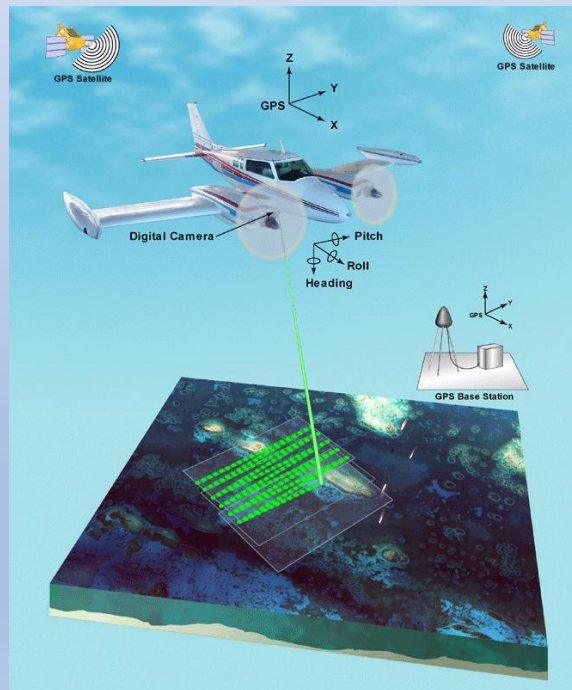
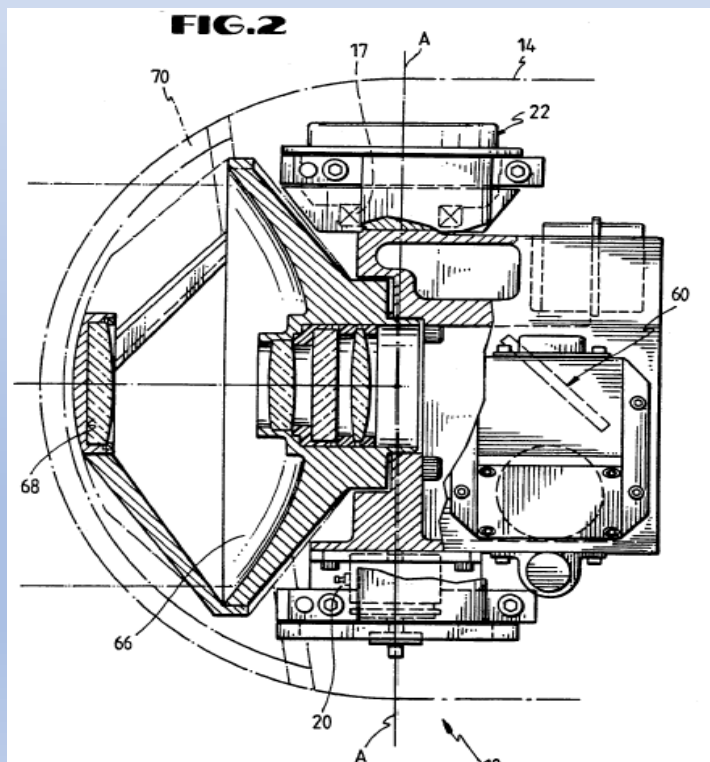
激光成像雷达发展情况

激光成像雷达的发展大致可分为三个阶段：

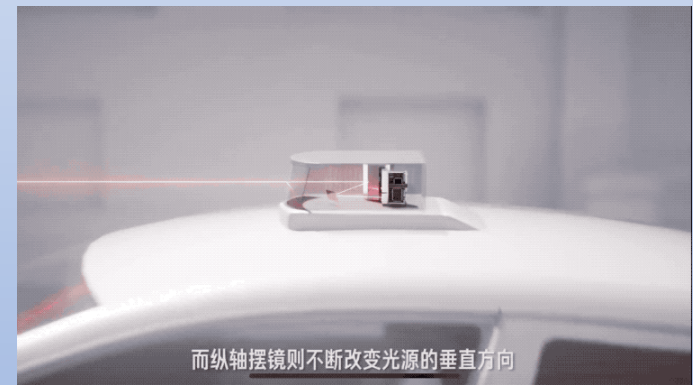
- 第一阶段为点源探测激光成像雷达，该类系统存在帧频低、体积大等缺点，但技术比较成熟，并已实现工程化应用。
- 第二阶段为线列探测，激光成像雷达采用线阵探测器取代了单元探测器，减小了系统体积和提高了帧频，作用距离和精度也有所提高。
- 第三阶段为平面阵探测器、大视场照射、闪烁成像，统称为无扫描激光成像雷达。

第一阶段：点源探测

- 第一阶段激光成像雷达大多是采用光机扫描方式，典型型号为洛马公司开发设计的DASSL系统，其导引头内部构造如下。



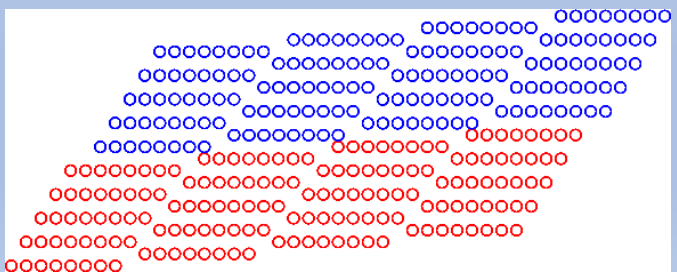
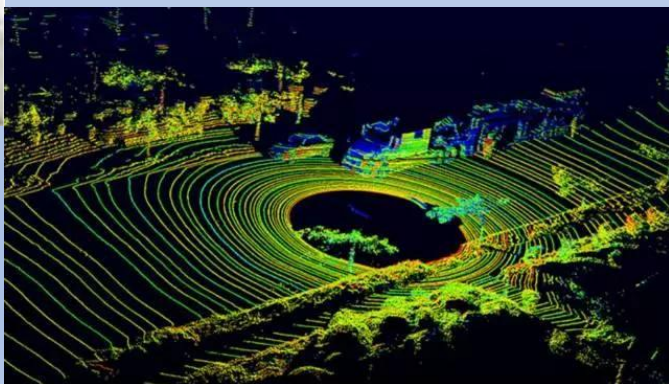
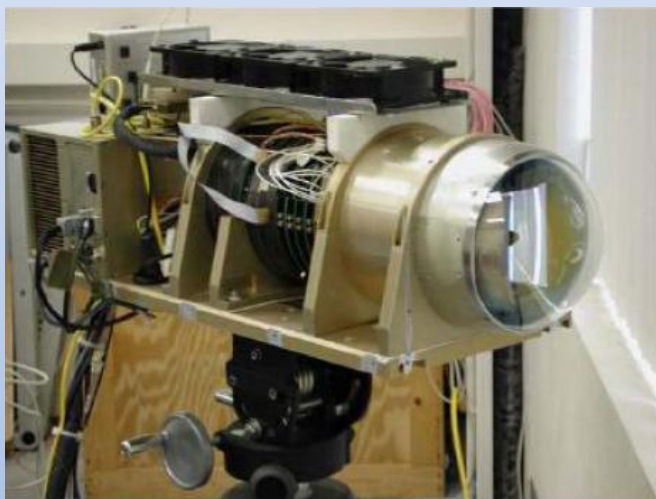
一维振镜+推扫方式



二维振镜扫描方式

第二阶段 线列探测

- 利用多束激光形成一列同时探测，典型的是以洛马公司和雷神公司合作开发的CLAS系统。该系统采用1×8线列探测器取代了光纤面板+单元探测器的成像方式。



序号	激光雷达产品	线数 (线)	测距 (米)	点频 (点/秒)	角分辨率	扫描帧率 (Hz)
1	华为激光雷达	192	250	184万	0.1°×0.25°	20
2	速腾聚创EMX	192	300	288万	0.08°×0.1°	20
3	速腾聚创M2	126	250	157.5万	0.1°×0.1°	10
4	速腾聚创MX	126	200	/	0.1°×0.2°	10
5	禾赛ATX	64	300	120万	0.1°×0.1°	10
6	禾赛AT128	128	210	153.6万	0.2°×0.1°	10
7	图达通E1X	96	250	/	0.1°×0.1°	10
8	法雷奥SCALA GEN.2	16	150	26万	0.6°×0.25°	10
9	Innoviz One	/	250	72万	0.1°×0.1°	10
10	Luminar Iris	100	250	/	0.05°×0.05°	10

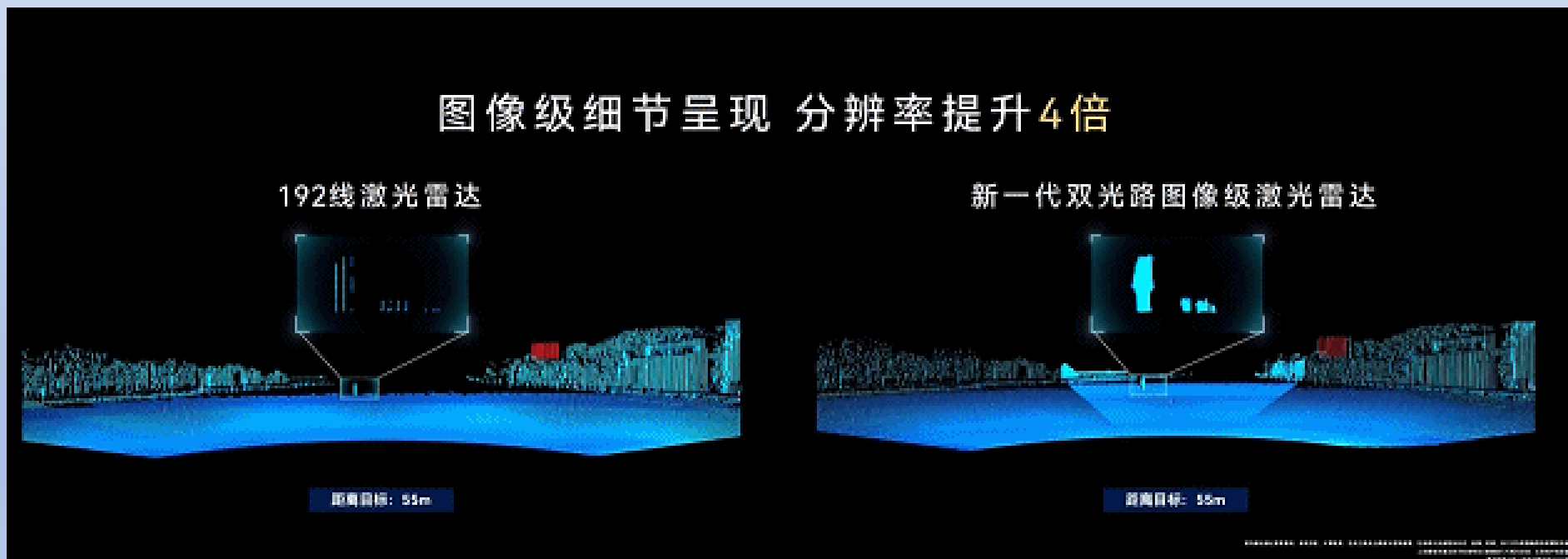
扫描线数决定了激光雷达垂直分辨率

扫描式激光雷达缺点：帧率低、运动变形、点云稀疏、散乱

最新的雷达

2026年3月4日，华为乾崮发布最新一代双光路图像级激光雷达。采用行业首创的[双光路架构](#)，线数高达**896线**。

该激光雷达内部集成了两个不同焦段的激光收发单元，一个接收单元负责广角大视野探测，确保近距离无盲区；另一个接收单元则聚焦于长焦远距离探测，捕捉远处细节。实现了全局与细节的完美兼顾。



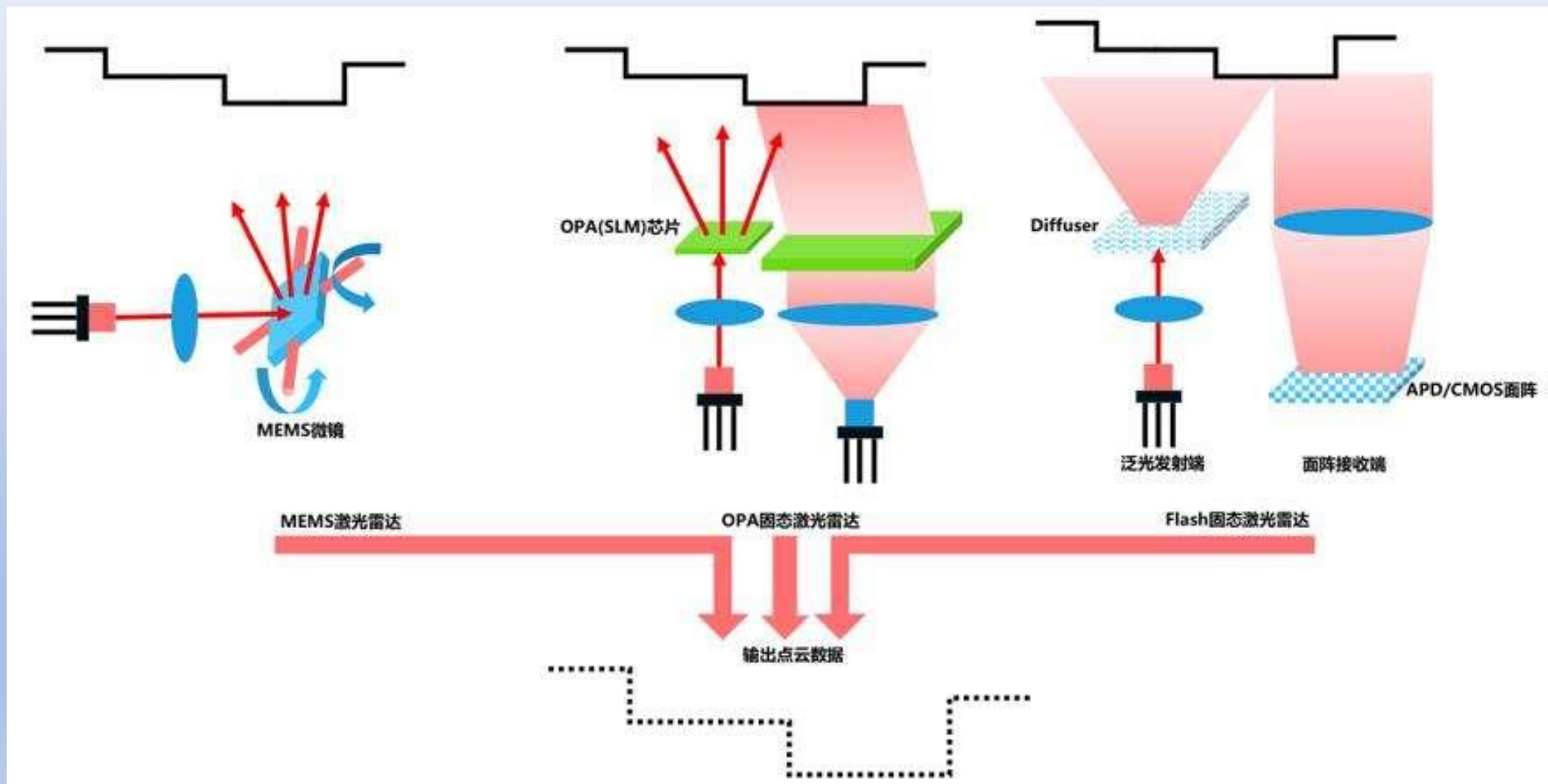
第三阶段 无扫描（固态）激光成像雷达

无扫描激光雷达的，无需机械旋转部件，主要依靠电子部件来控制激光发射角度。目前：扫描激光雷达属于主流，但是固态激光雷达是发展趋势。

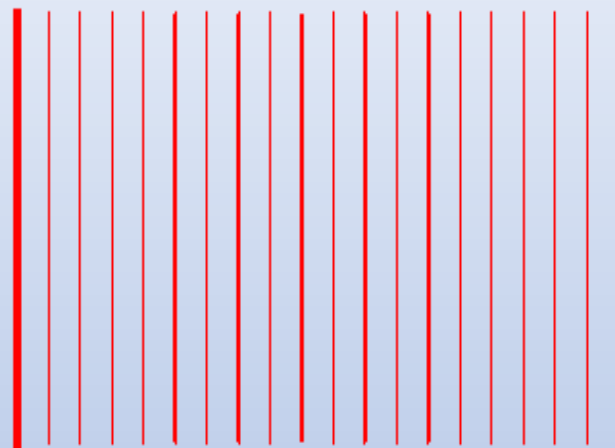
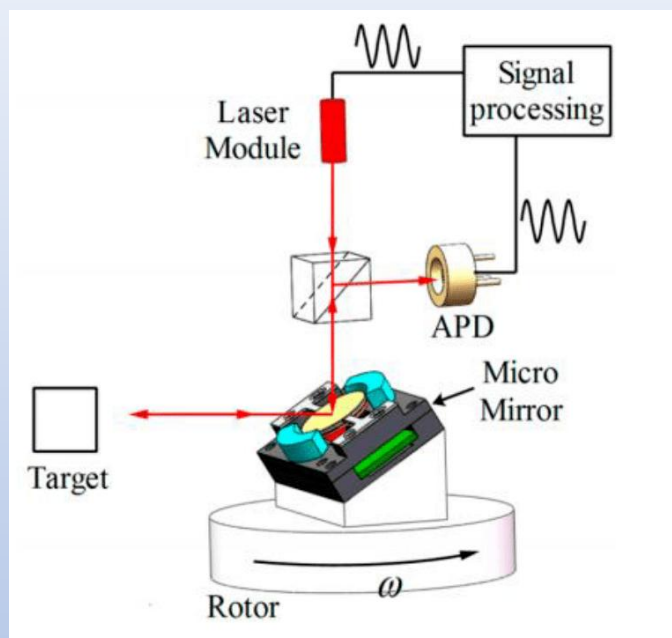
固态激光雷达发展存在两种技术流派：

1. **TOF测距体制**：发展阵列雪崩二极管APD、光电二极管PIN 探测器和集成信号处理器的研究。
2. **新的工作体制**，实现无扫描三维成像，主要包括相位法（AM/CW、FM/CW）、距离选通法和条纹管（STIL）等方法实现三维成像。

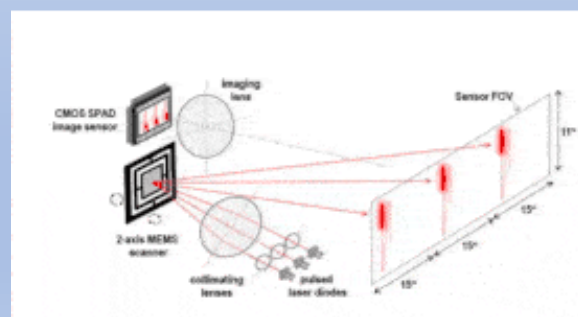
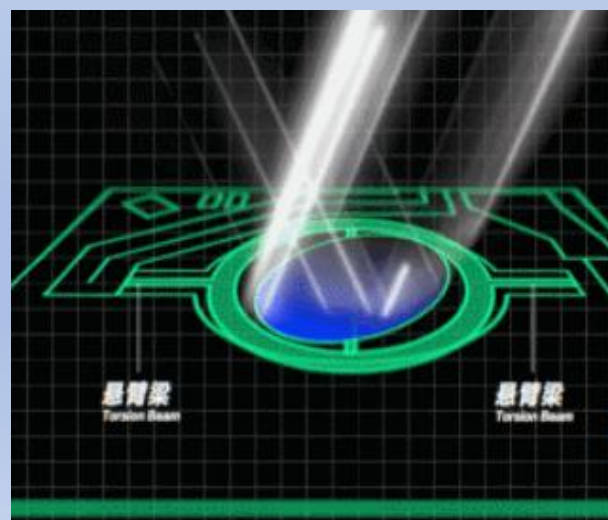
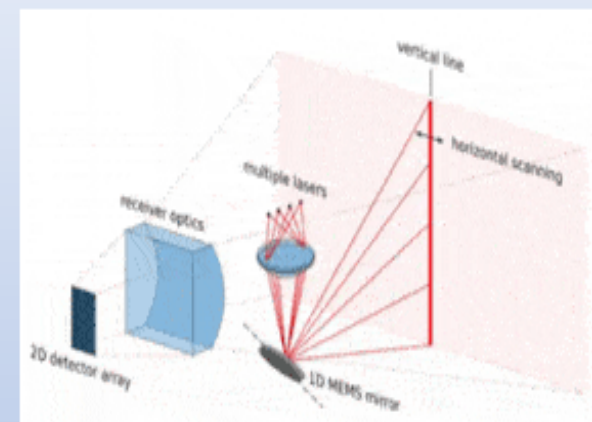
TOF体制固态雷达技术路线



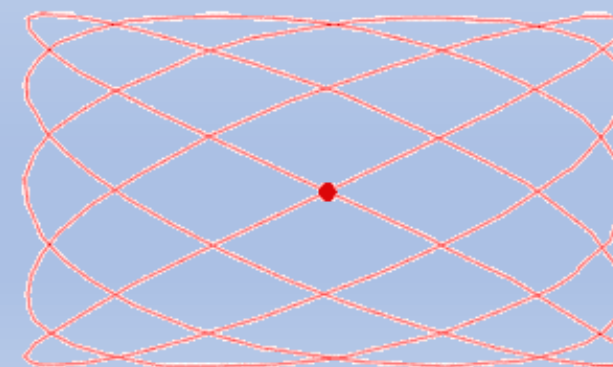
MEMS 振镜 半固态



平行扫描

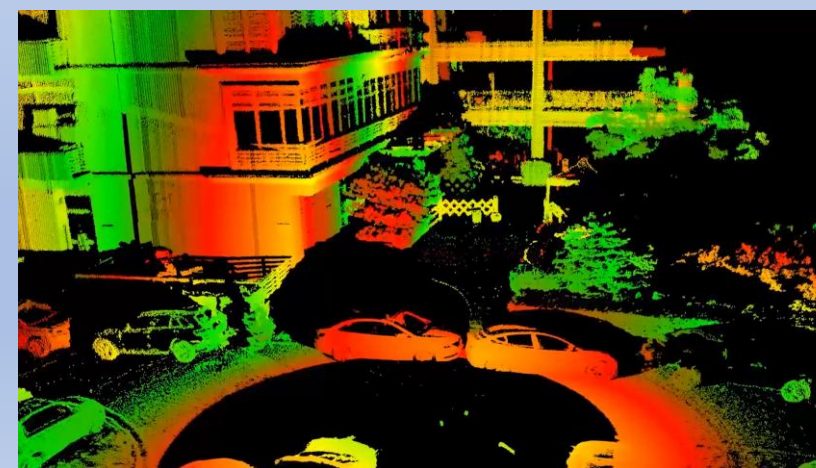
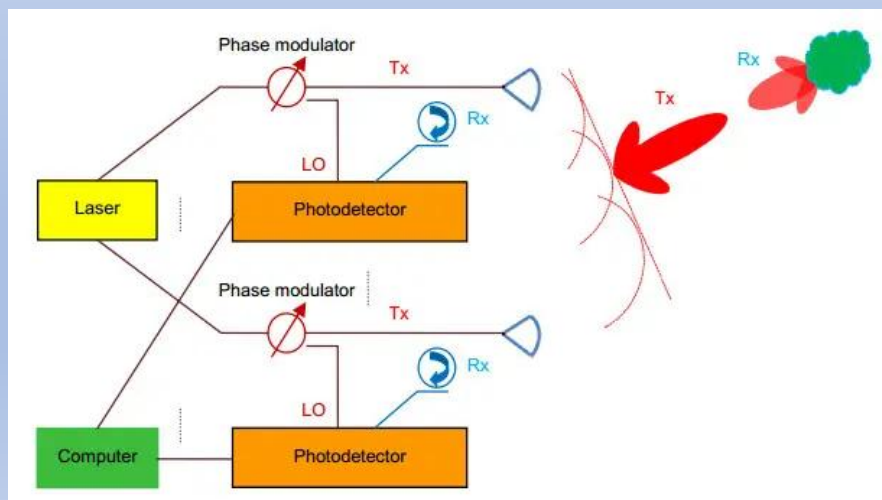
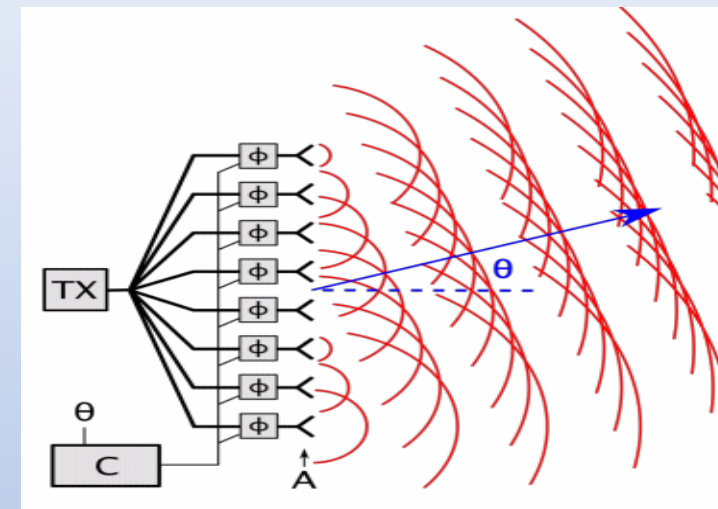


旋转扫描



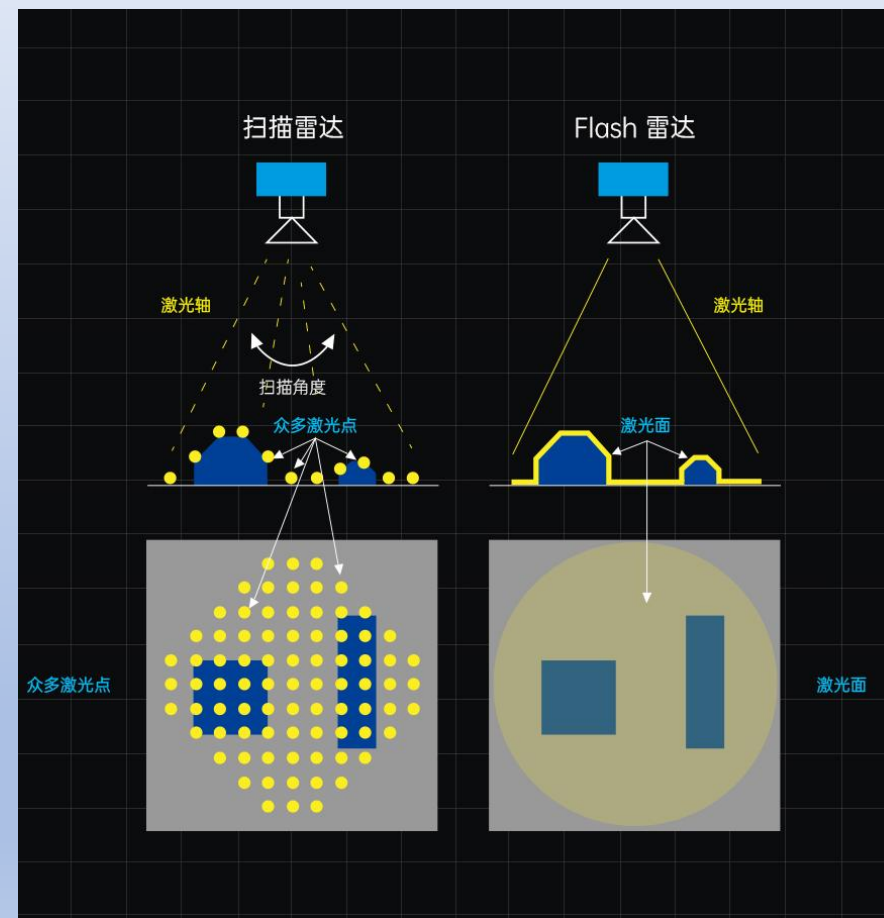
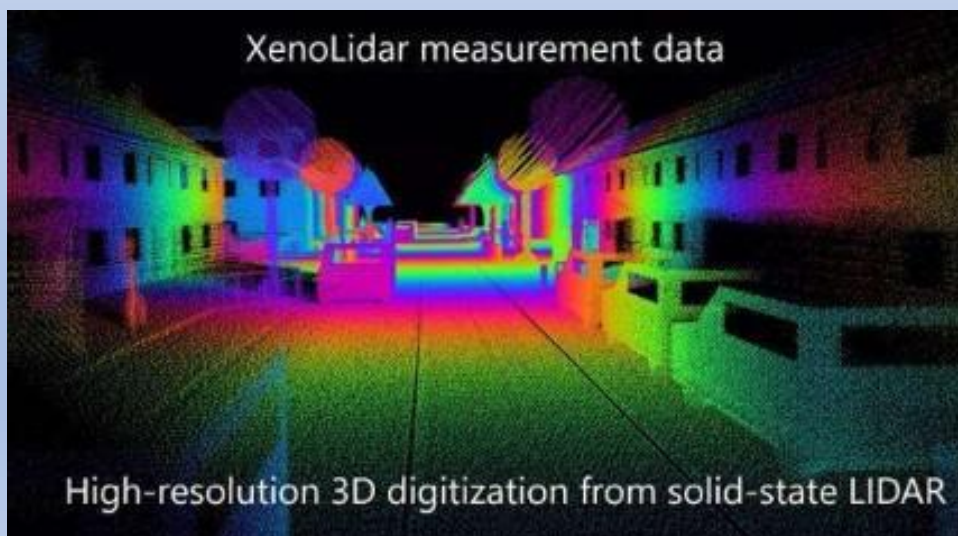
固态激光雷达 -OPA

- 光学相控阵（OPA optical phased array）：利用光源干涉技术实现光线角度偏转，通过控制阵列中相邻发射光线的相位差实现 3D 空间的扫描。
- 优点是扫描速度快、精度高，但是该技术对材料和工艺的要求都极为苛刻，目前尚处于实验室前期产品，短期内难以实现商业化。



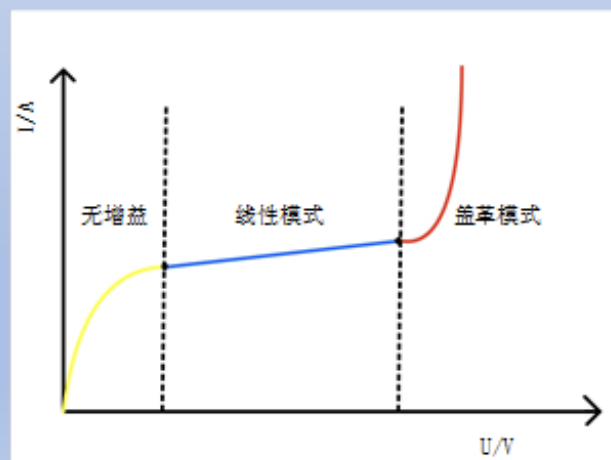
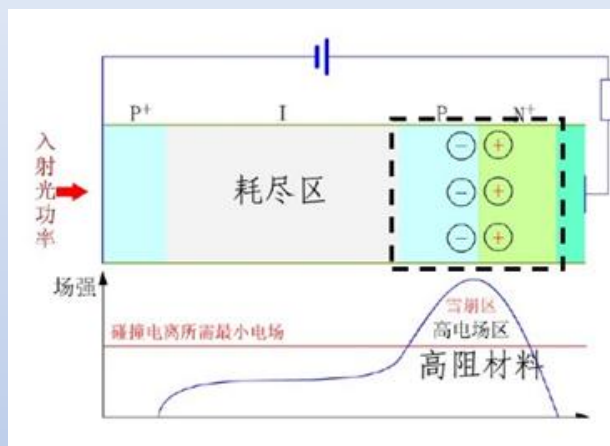
固态激光雷达 - FLASH (面阵)

- 类似一个照相机，短时间内一次性发射光束 (flash)，采取高灵敏的面阵接受每个像元的 TOF。是目前纯固态激光雷达最主流的技术方案。
- 然而由于需要短时间内发射大面积的激光，Flash 在探测精度 (串扰) 和探测距离 (能量分散) 上会受到较大的影响。

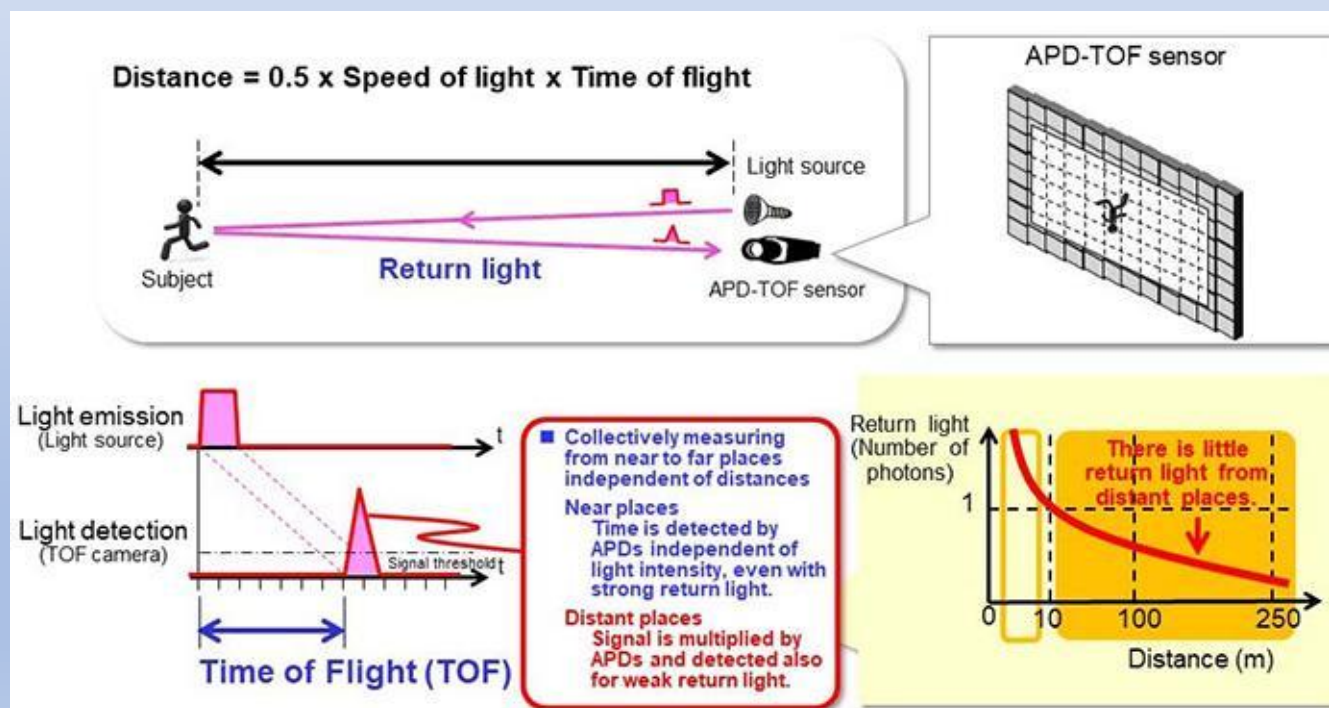


有无运动变形?

固态激光雷达的核心：APD面阵



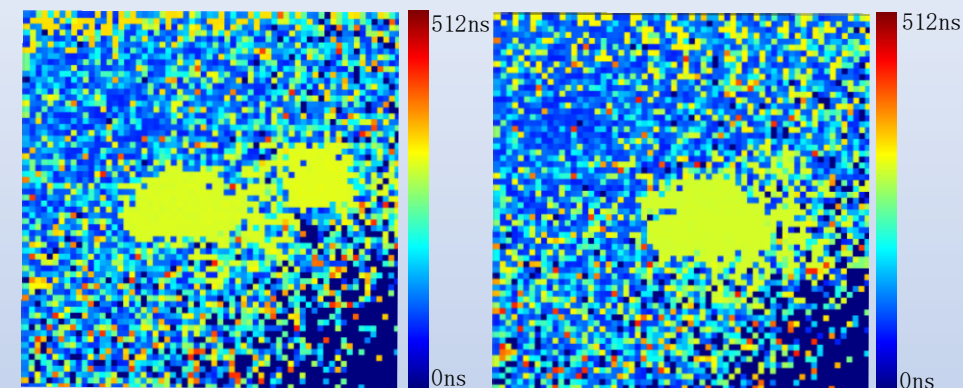
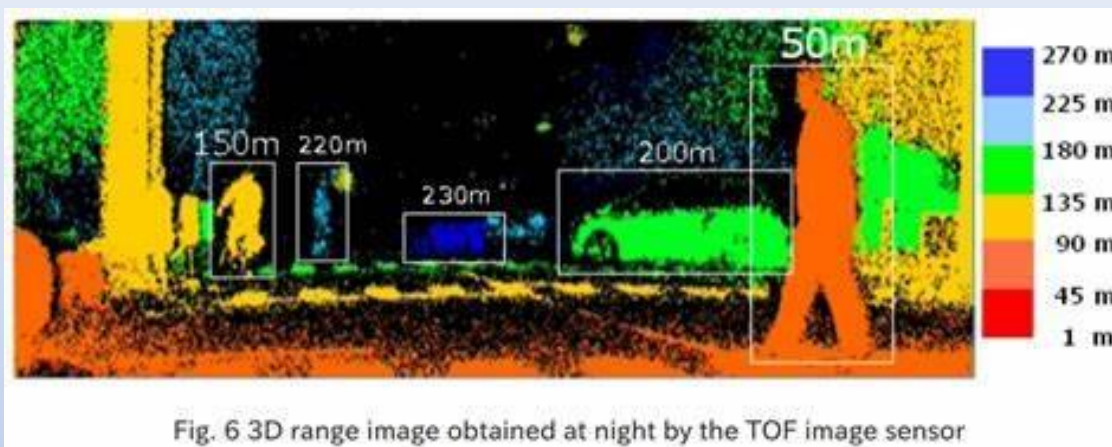
APD：雪崩光电二极管：光电二极管的P-N结上加上反向偏压后，射入的光被P-N结吸收后会形成光电流。加大反向偏压会产生“雪崩”现象，这样光电流会成倍增加,达到雪崩倍增状态。



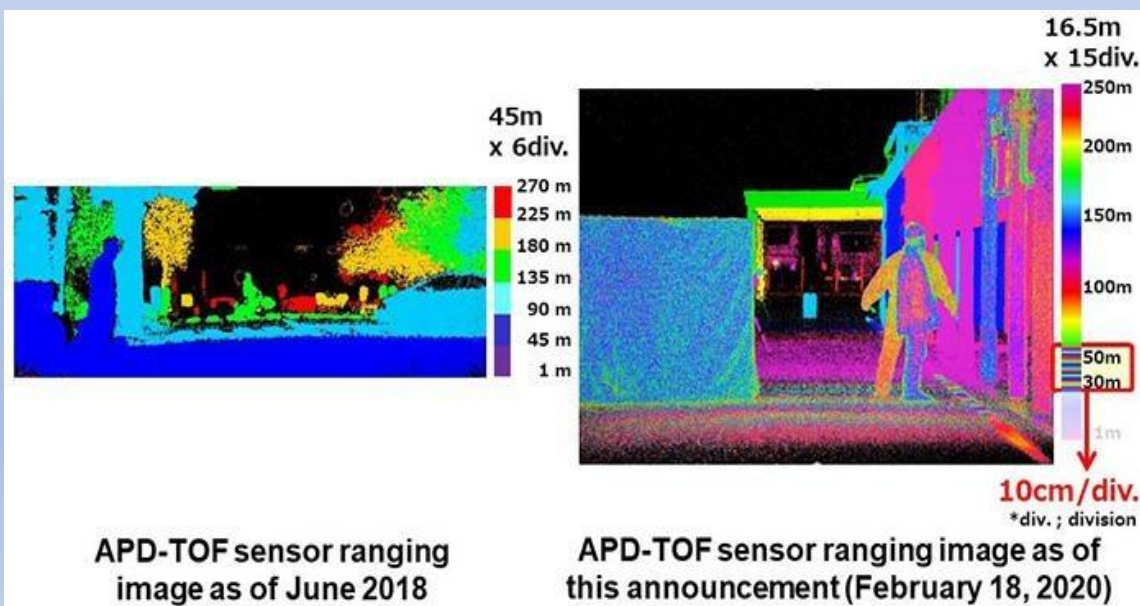
盖格模式：获取回波到达时刻，仅仅测距
线性模式：获取距离+反射强度

TOF测距

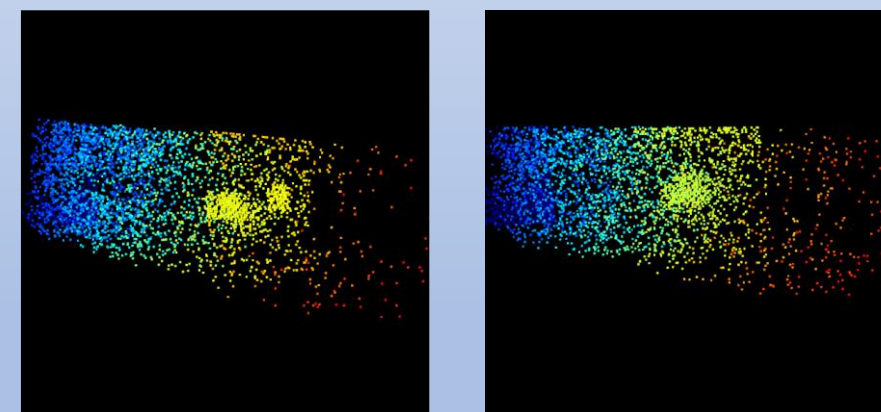
FLASH APD-TOF成像质量



a) 合帧预处理量化效果图



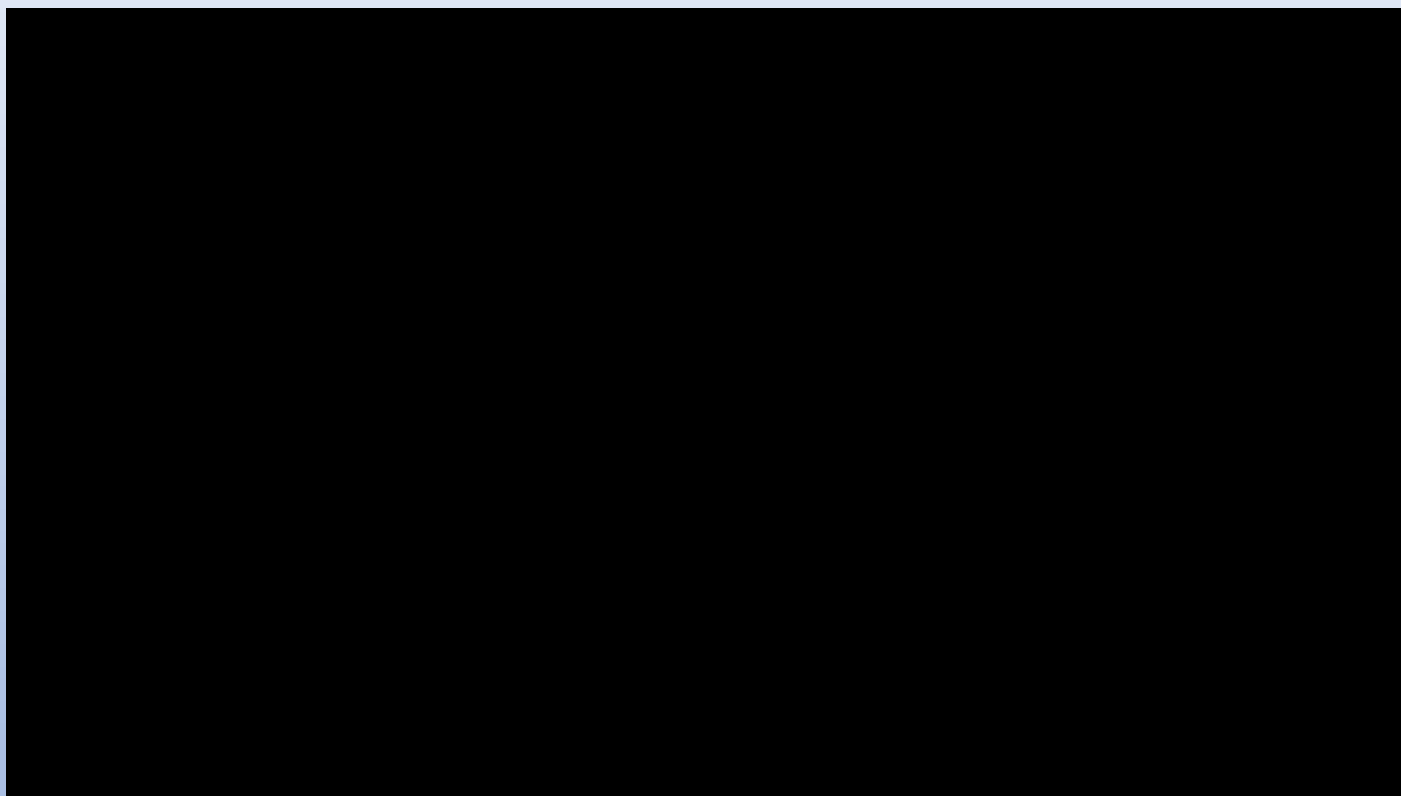
100万像素的APD阵列



b) 转点云效果图

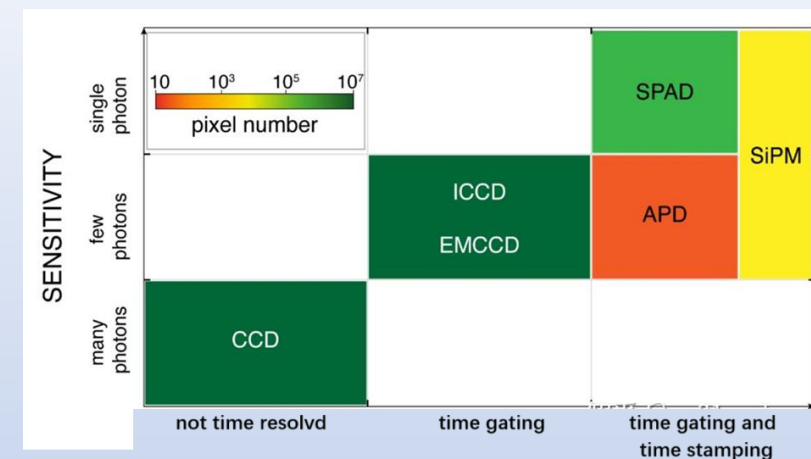
噪声非常强

速腾聚创RoboSense: E1R

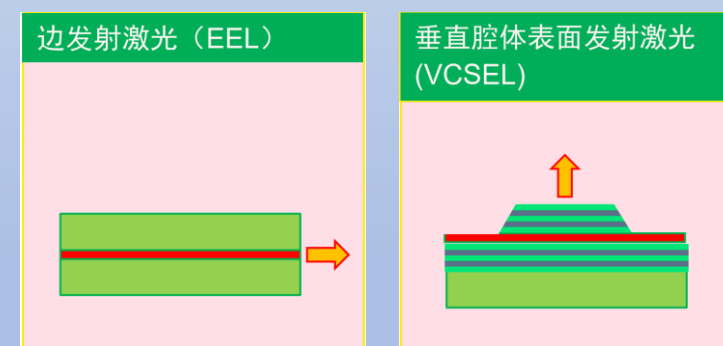


全球首款机器人全固态数字化激光雷达

2D可寻址VCSEL，和FLASH激光相比，发射波束角更小，相同能量下探测距离远，但是2D面阵一般不会同时点亮，因此仍然存在全局运动变形。

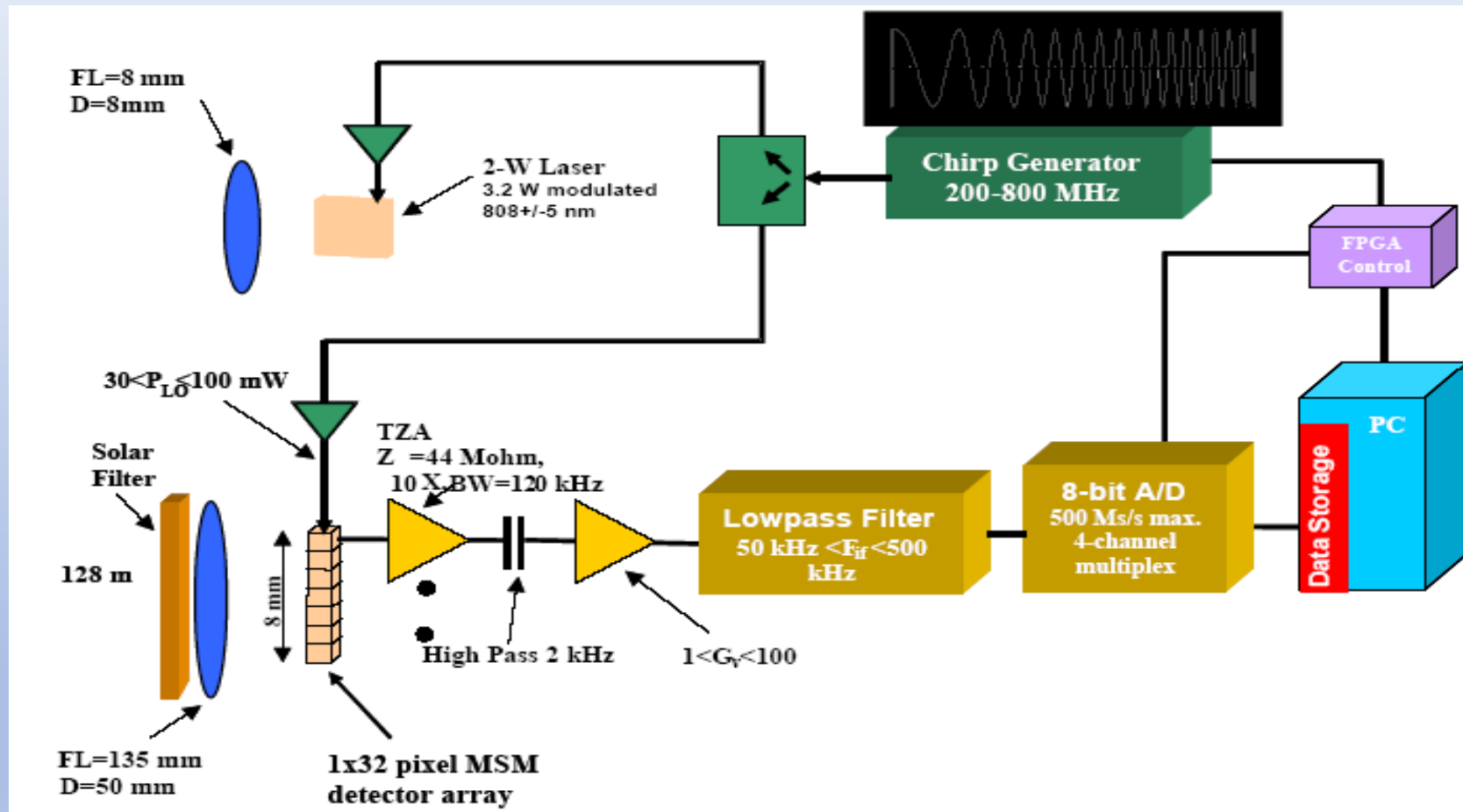


SPAD: Single Photon Avalanche Diode单光子雪崩二极管；



VCSEL: Vertical-Cavity Surface-Emitting Laser垂直腔面发射激光器

连续波调频FM/CW 3D成像（4D激光雷达）

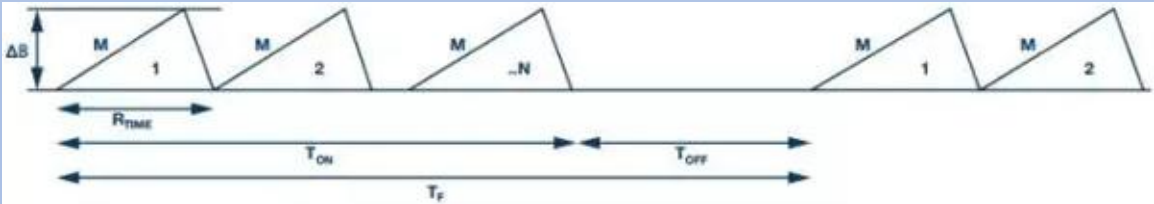
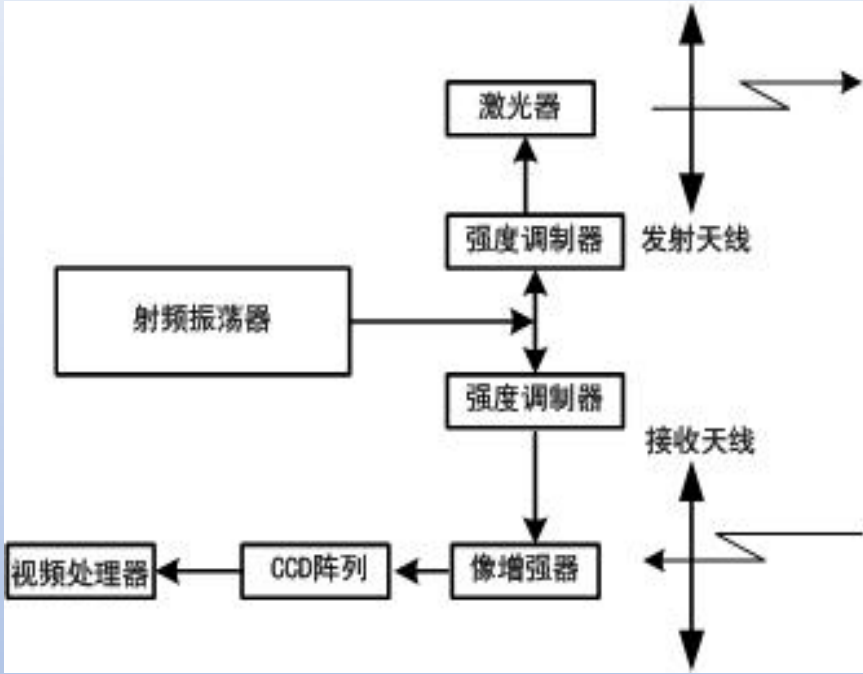


精度2mm@50m

多用于测绘级雷达

突出优点：精度高+直接测速

连续波调幅AM/CW 3D成像系统



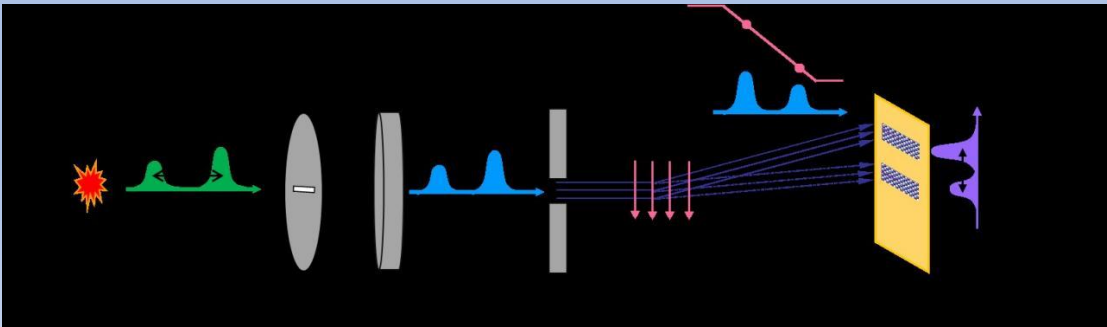
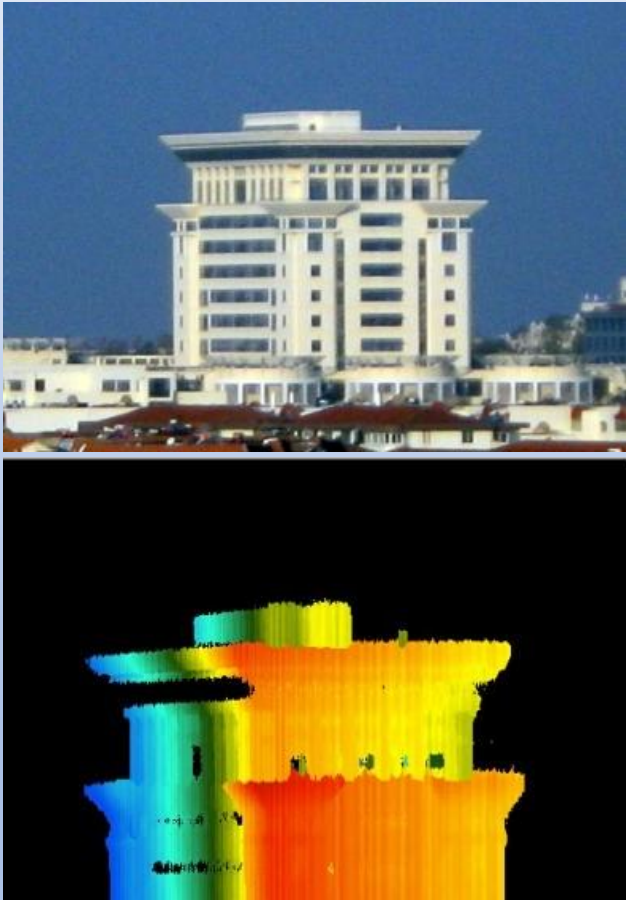
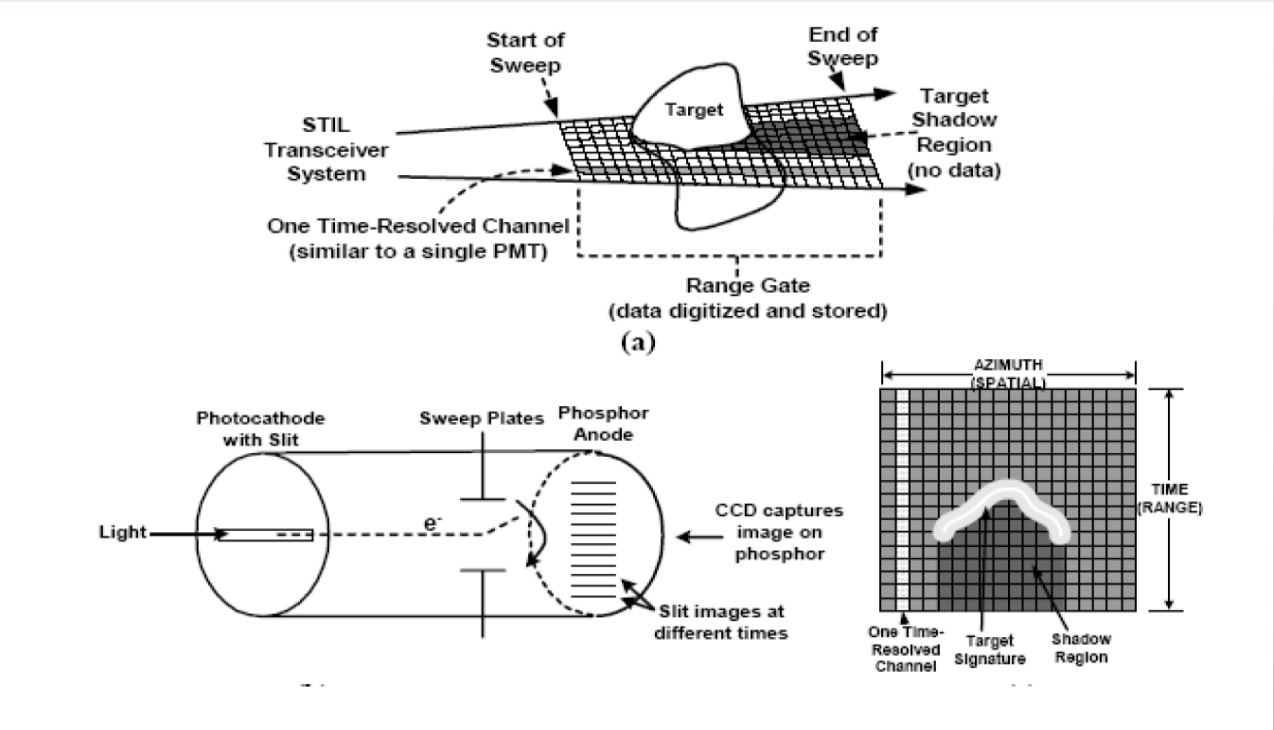
Range Resolution $\Delta R = \frac{C}{2 \times \Delta B}$

Velocity Resolution $\Delta V = \frac{\lambda}{2 \times N \times R_{TIME}}$

Angle Resolution $\Delta \theta = \frac{\lambda}{D}$

M: FFT points for range determination
N: FFT points for velocity determination
 T_{ON} (dwell time): time of transmit antenna is working
 T_{OFF} : time of transmit antenna is not transmitting
 R_{TIME} : total (up + down) time for each ramp
 D : width of antenna receive array
 λ : transmitted wavelength

条纹管3D 成像系统原理图

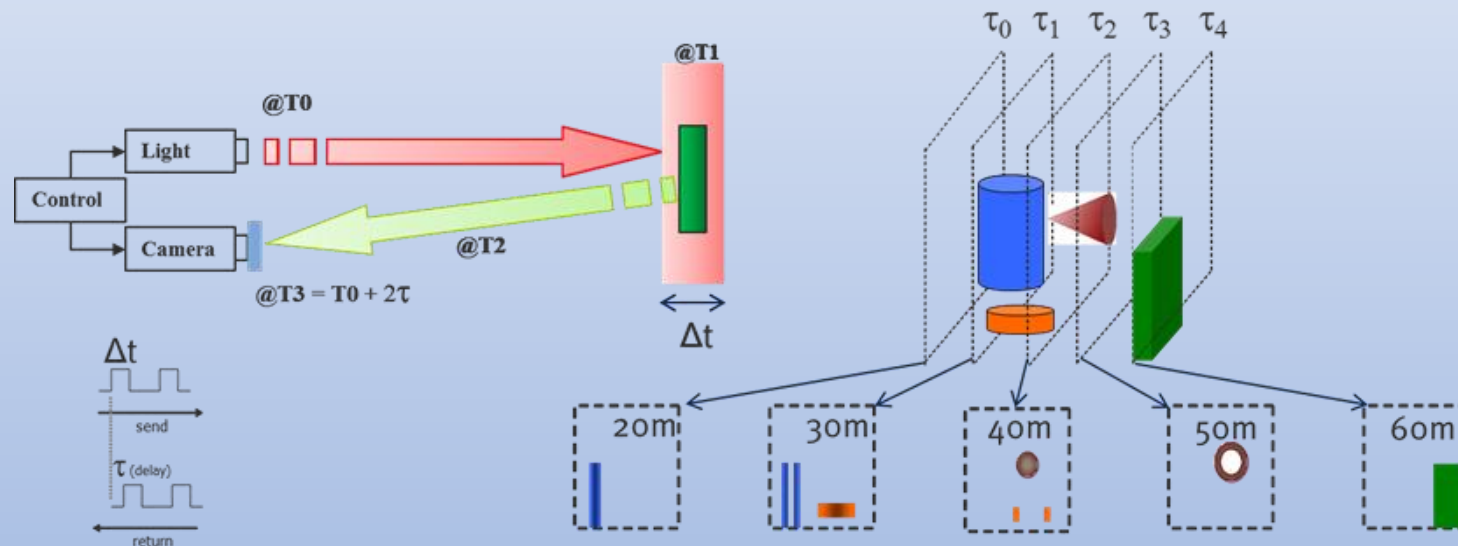


时间域 -> 空间域

距离选通激光雷达

脉冲激光器发射激光脉冲照明整个目标视场，经目标反射后，通过接收光学系统会聚到增强型电荷耦合器件(ICCD)上，从而获得目标的强度信息。

通过控制相机曝光时间，获取一系列时间切片像，合成后形成3D数据。

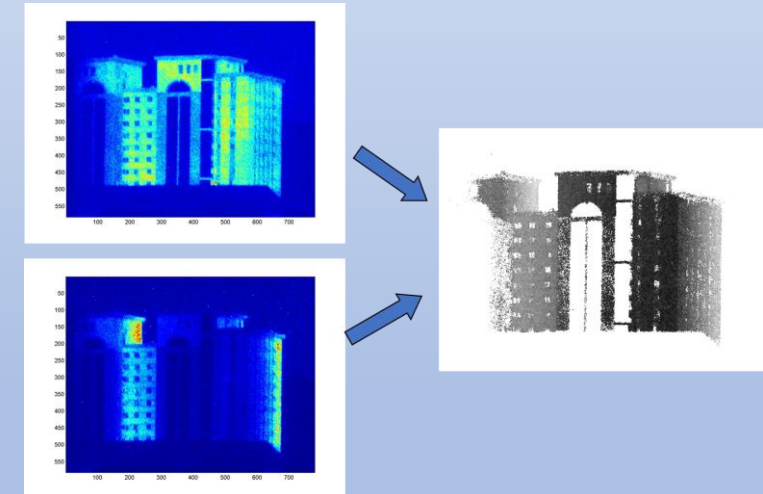


@T0 : light pulse (Δt) is emitted / camera Global Shutter is closed

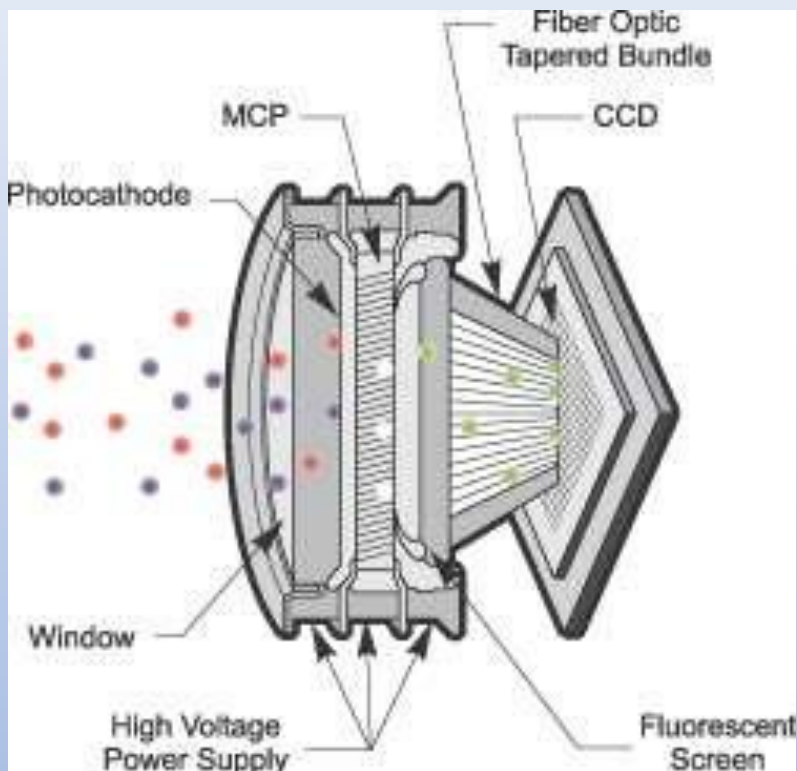
@T1 : light pulse reaches the object / camera Global Shutter is closed

@T2 : reflection back from the object / camera Global Shutter is closed

@T3 = $T_0 + 2\tau$: light reflected from the object get into the lens/ camera Global Shutter is open (Δt)



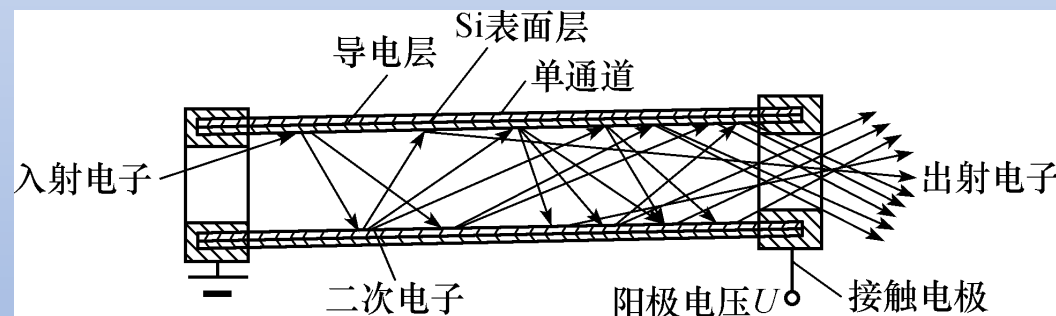
ICCD：增强CCD



ICCD = MCP+CCD



- **微通道板**（Micro Channel Plate）一种二维高增益电子倍增器，简称MCP微通道板的结构：微通道板是由上百万个平行而紧密排列的微细空心含铅玻璃纤维（微通道）组成的二维阵列。



微通道是一种特殊光学纤维器件，它利用其二次电子发射特性，可使高速碰撞在内壁（通道）上的，电子能成倍增加。可使整幅图像得到 10^8 量级的电子增益。

无扫描激光成像雷达需解决的技术难点

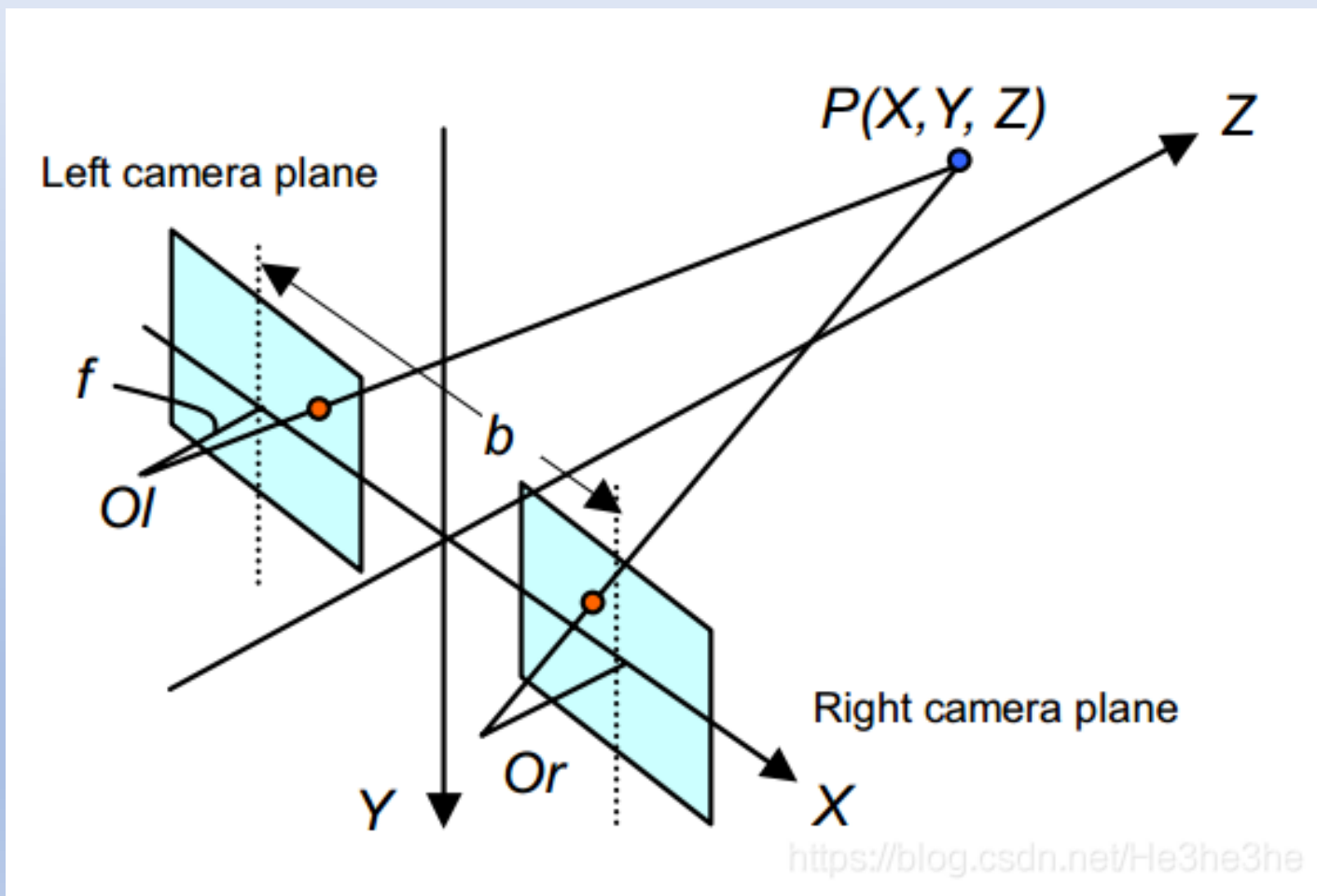
- 增加探测距离；
- 需要更多像元的焦平面阵列，例如 128×128 ，甚至更多；
- 需解决时间以及灵敏度均匀性；
- 要求大的动态范围（ $>49\text{dB}$ ）；
- 时间采样频率一般为 1ns 甚至更短；
- 探测器单元读出电路及系统电路小型化问题；
- 电子电路间串绕问题；
- 抗杂散光和有源干扰问题；
- 可靠性及工程化问题。

非激光雷达方案：双目立体视觉

双目立体视觉（**Binocular Stereo Vision**）基于视差原理并利用成像设备从不同的位置获取被测物体的两幅图像，通过计算图像对应点间的位置偏差，来获取物体三维几何信息的方法。



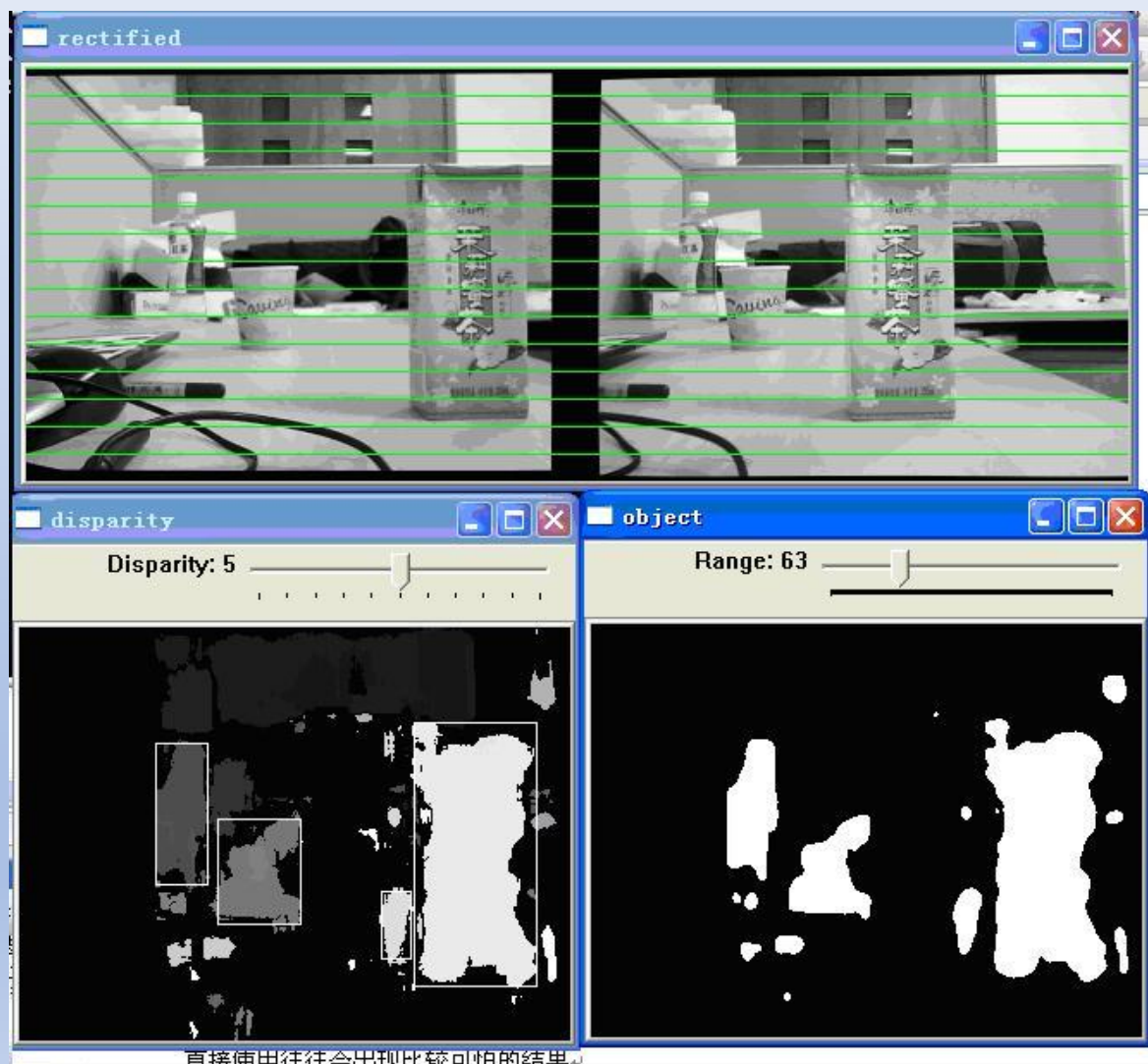
基本原理



$$d = x_l - x_r = \frac{fb}{Z}$$

d : 视差
f : 焦距
b : 基线长度
Z : 距离

实验结果



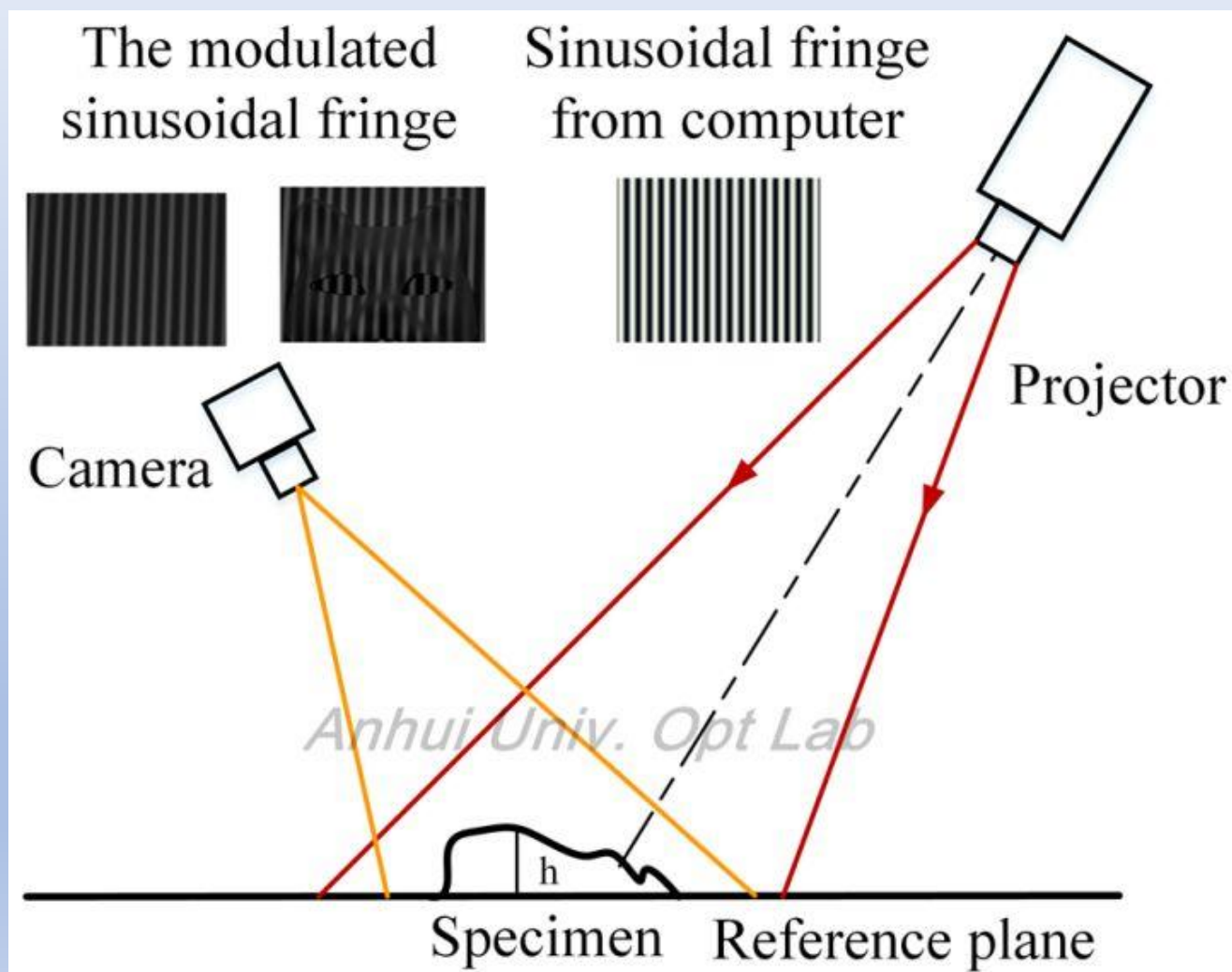
优点:

- 1、原理简单，直观
- 2、硬件要求低，成本低。

不足:

- 1、对环境光照非常敏感;
- 2、不适用于缺乏纹理的场景;
- 3、计算复杂度高
- 4、相机基线限制了测量范围和精度;
- 5、需要精细的相机标定。

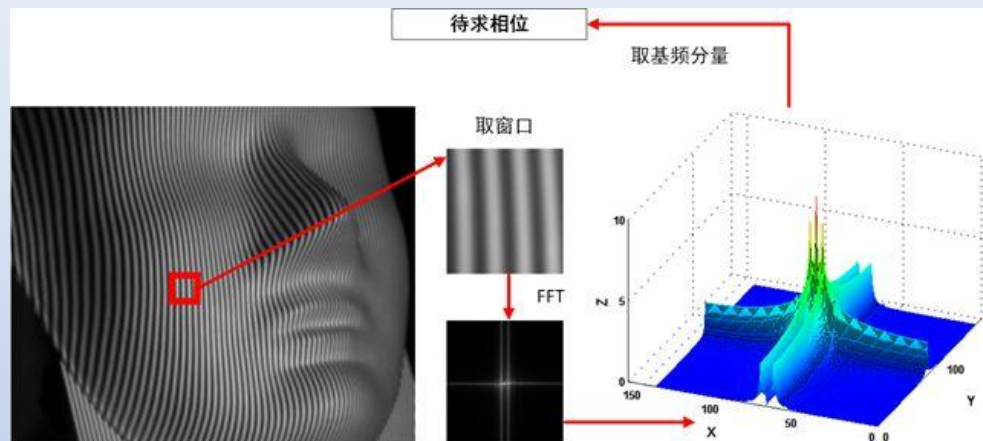
非激光雷达方案：结构光



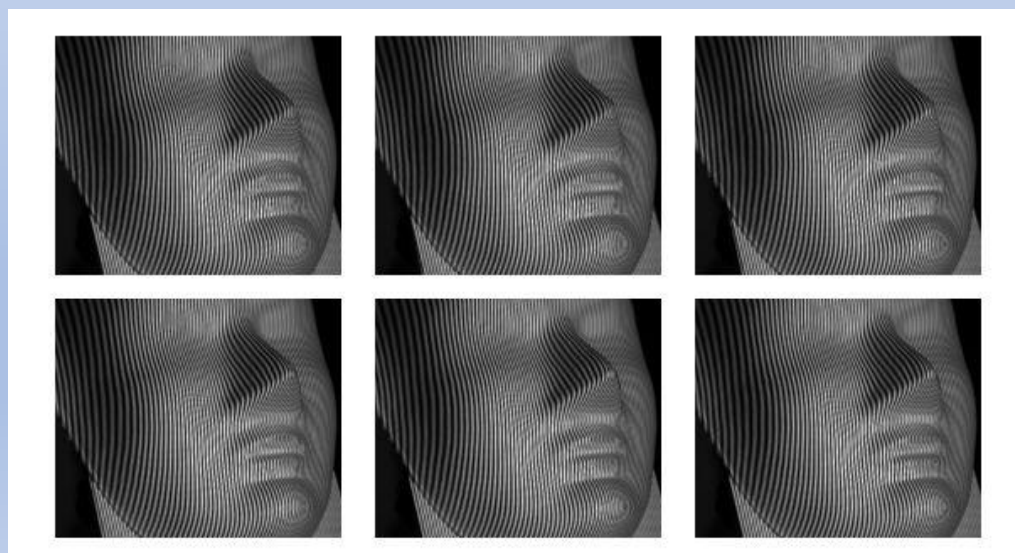
投影仪向目标物体投射特定的结构光照明图案,由相机摄取被目标调制后的图像,再通过图像处理和视觉模型求出目标物体的三维信息.



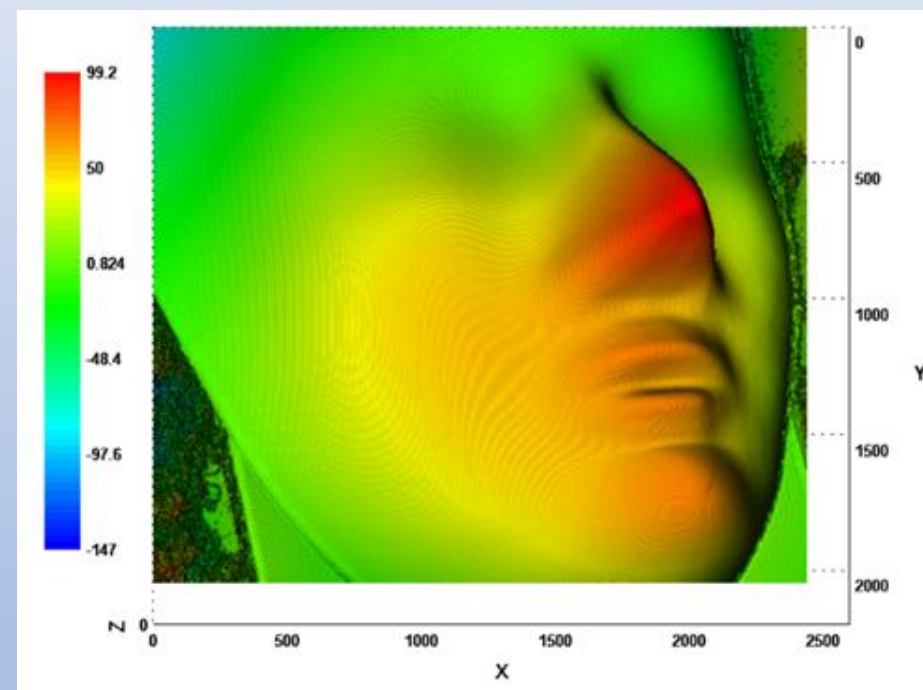
解算三维表面



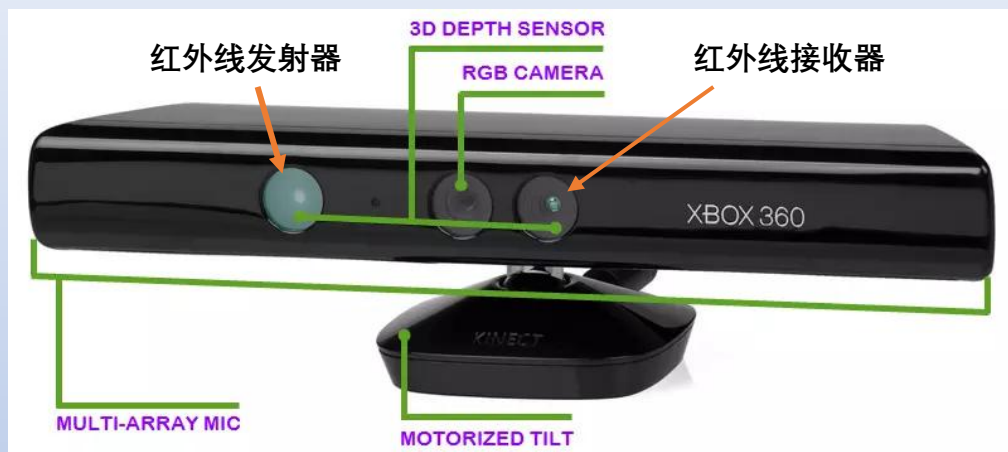
傅里叶方法 单幅图像



相移方法 多幅图像



非激光雷达方案：深度相机



RGB: 1920 x 1080 @ 30 / 15 FPS

Depth: 512 x 424 @ 30 FPS

红外相机: 512 x 484, 30 Hz

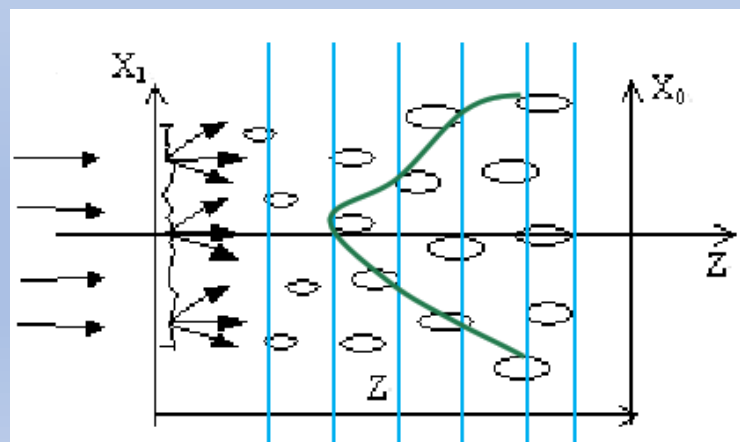
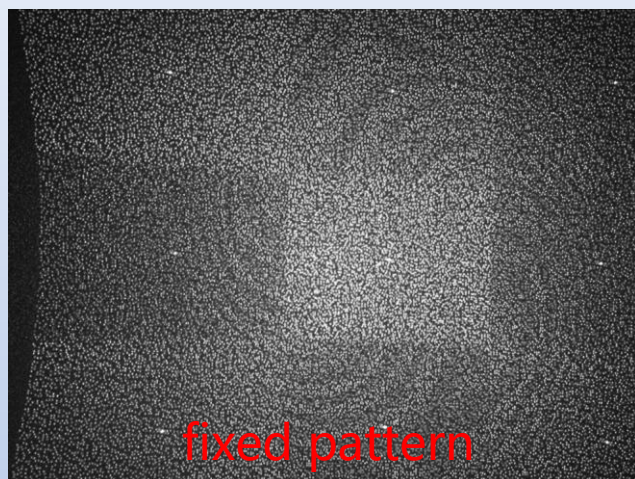
FOV: 70° x 60°

深度识别范围: 0.5-4.5 meters



本是游戏配件，结果无心插柳。。。

Kinect 成像原理



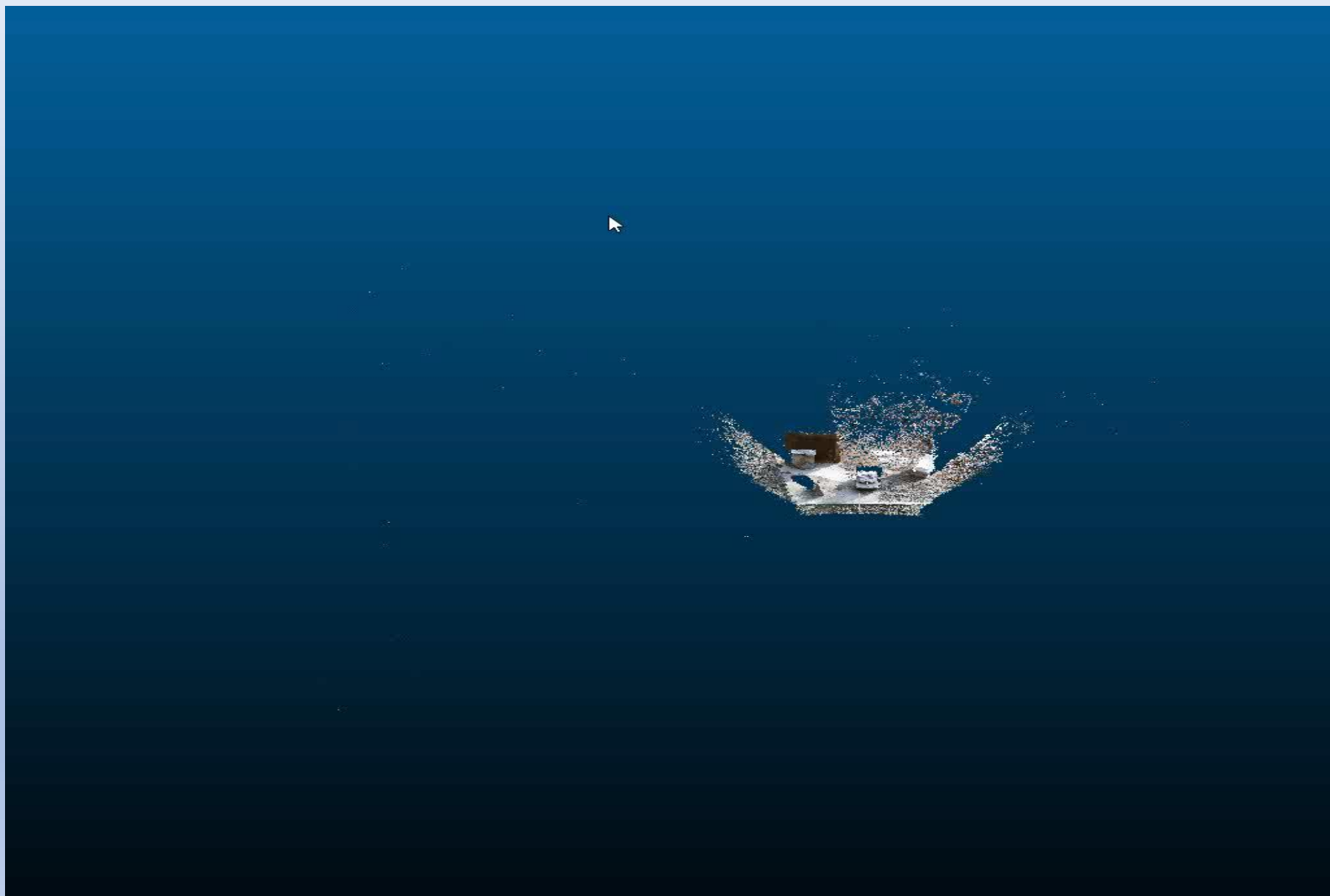
Light Coding™ (光编码)

iPhone X的（True Depth）摄像头



工作原理类似：利用点阵投影仪（红外光发射器）在人脸上投射3万个点，然后用红外摄像头读取。

小范围/室内 3d数据采集利器



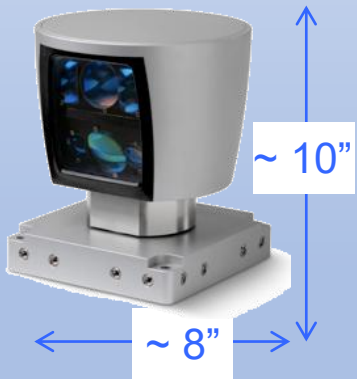
不同类型深度相机对比

相机类型	TOF	RGB双目	结构光
测距方式	主动式	被动式	主动式
工作原理	根据光的飞行时间 直接测量	RGB图像特征点匹配 三角测量间接计算	主动投射已知编码图案 提升特征匹配效果
测量精度	最高可达厘米级精度	近距离可达毫米级精度	近距离内能够达到 高精度0.01mm-1mm
测量范围	可以测量较远距离， 一般为100m以内	由于基线限制，一般只能测量较 近的距离，距离越远，测距越不 准确。	测量距离一般为10m以内
影响因素	不受光照变化和物体纹理影响 受多重反射影响	受光照变化和物体纹理影响很大 夜晚无法使用	不受光照变化和物体纹理影响 受反光影响
户外工作	功率小的话影响较大	无影响	和编码图案亮度有关
分辨率	低于640x480	可达2K分辨率	可达1080x720
帧率	较高，可达上百fps	从高到低都有	一般30fps
软件复杂度	较低	很高	中等
功耗	很高，因为需要全面照射	较低，因为纯软件	中等，因为需要投射图案

三维数据预处理

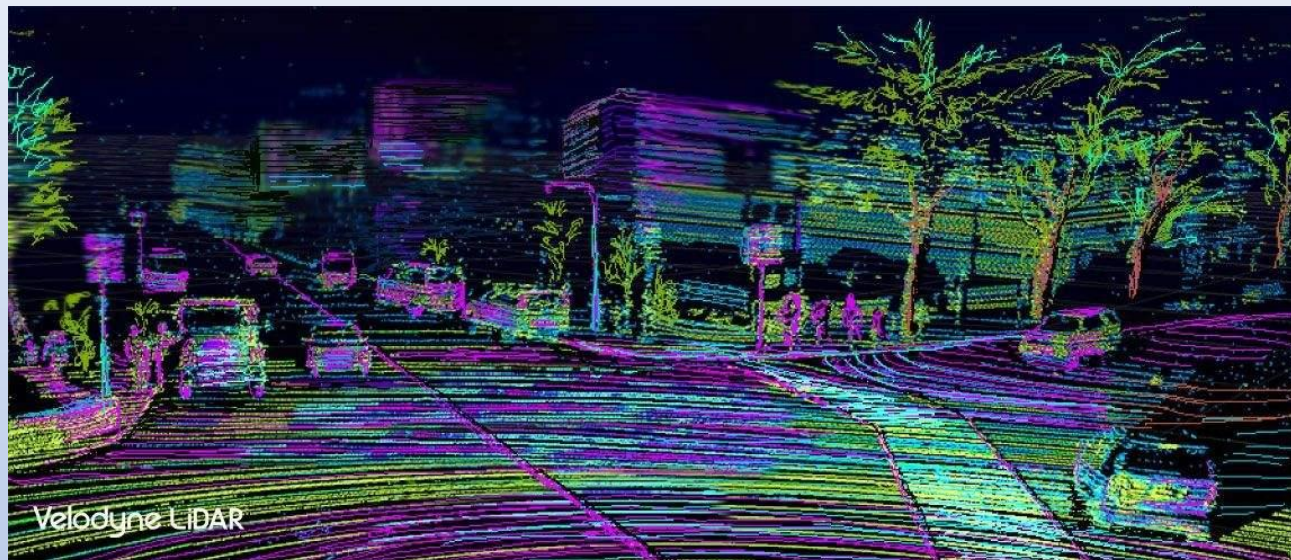
扫描激光雷达

特点	HDL-64E	HDL-32E
激光器数量	64	32
探测距离	100-120m	80-100m
探测内容	距离, 坐标, 目标亮度, 角度	距离, 坐标, 目标亮度, 角度
数据量	1,300,000 pts/sec	700,000 pts/sec
水平视场角	360°	360°
垂直视场角	26.8°	40°
水平角分辨率	5Hz: 0.08° 10Hz: 0.17° 20Hz: 0.35°	5Hz: 0.08° 10Hz: 0.17° 20Hz: 0.35°
垂直角分辨率	~0.4°	~1.3°
尺寸	~ 8" x 10"	~ 4" x 6"
重量	15kg (33lbs)	1kg (2.2lbs)



垂直方向, 水平方向分辨率
相差数倍

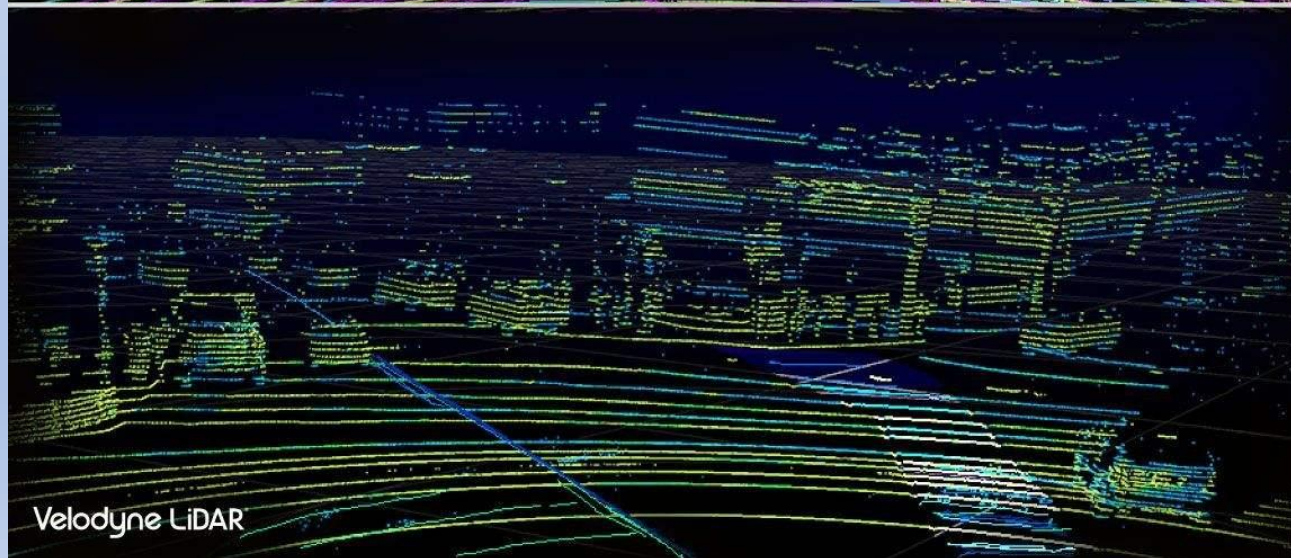
100米的实际分辨率



64线雷达

水平: $\tan(0.17) * 100 \text{米} = 0.3 \text{米}$

垂直: $\tan(0.4) * 100 \text{米} = 0.7 \text{米}$

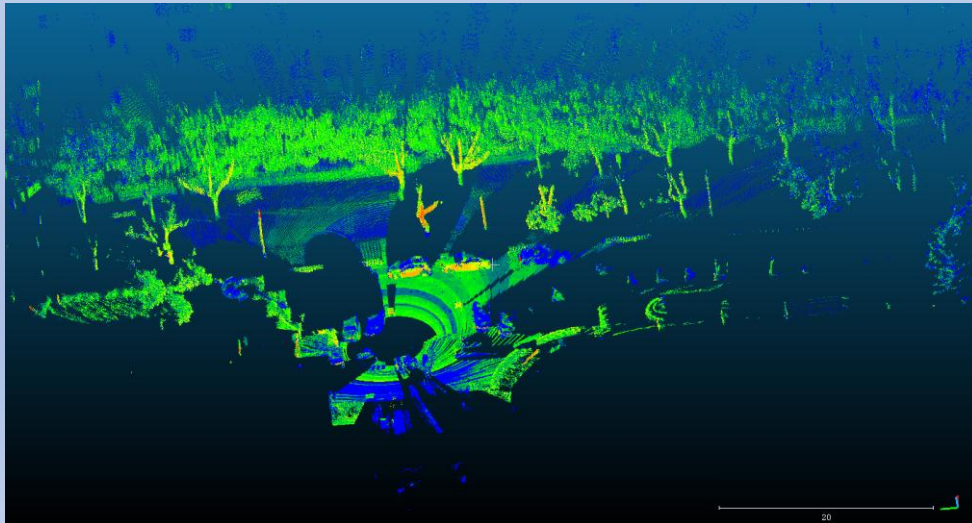
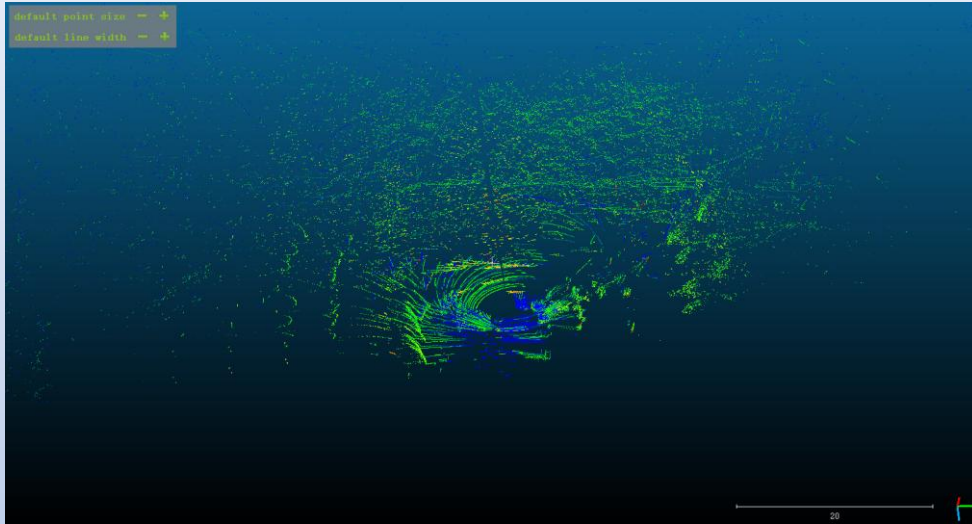


32线雷达

水平: $\tan(0.17) * 100 \text{米} = 0.3 \text{米}$

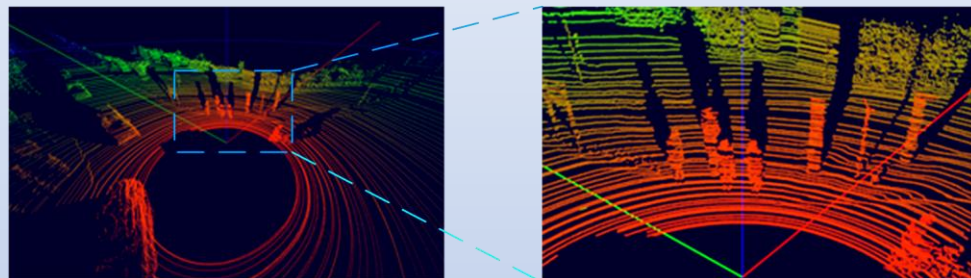
垂直: $\tan(1.3) * 100 \text{米} = 2.3 \text{米}$

多帧点云融合

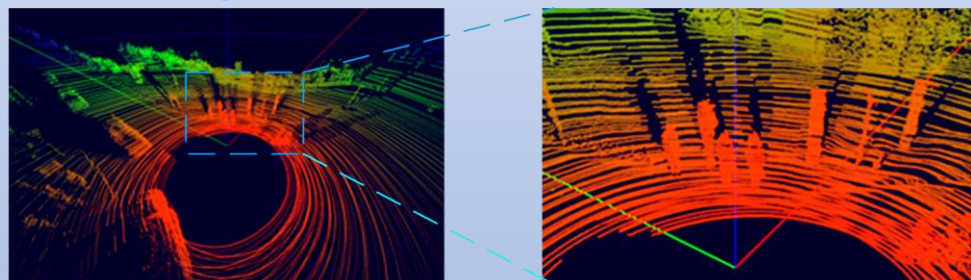


点云融合结果

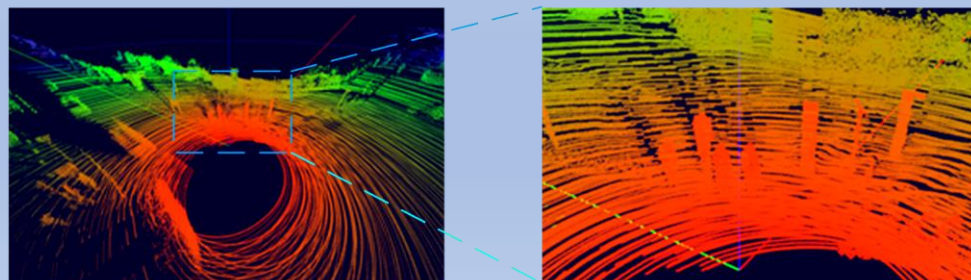
■ 路面数据



a



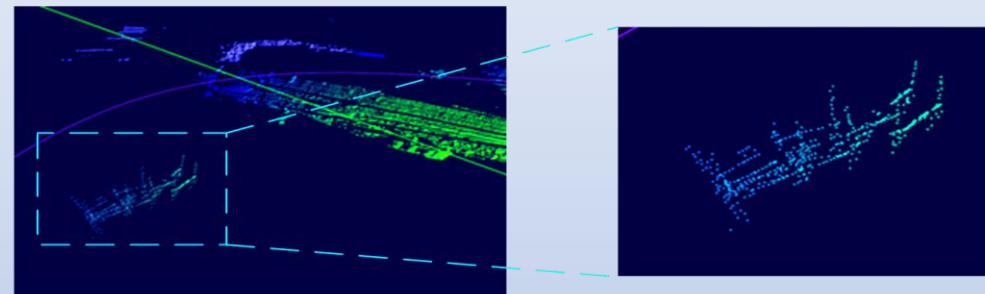
b



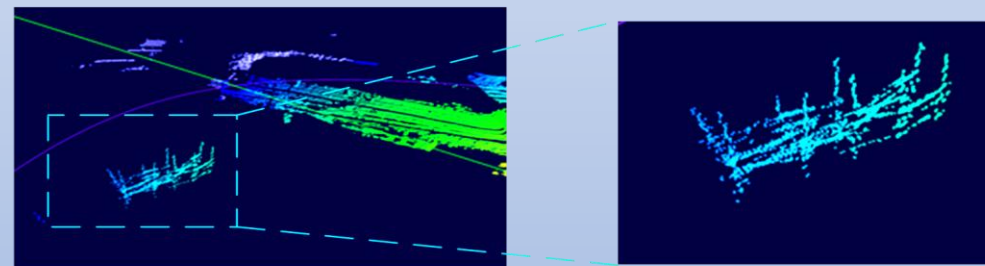
c

a: 1帧; b: 2帧融合; c: 4帧融合

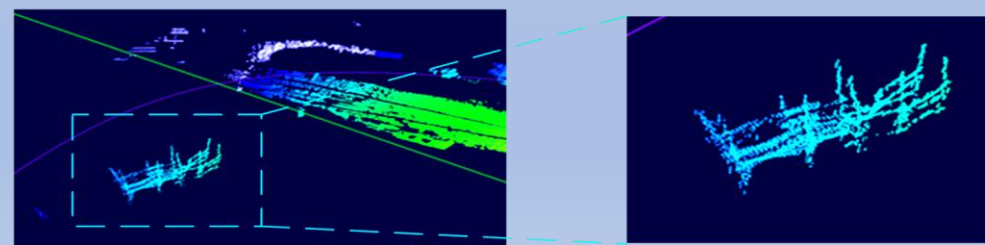
■ 水面数据



a



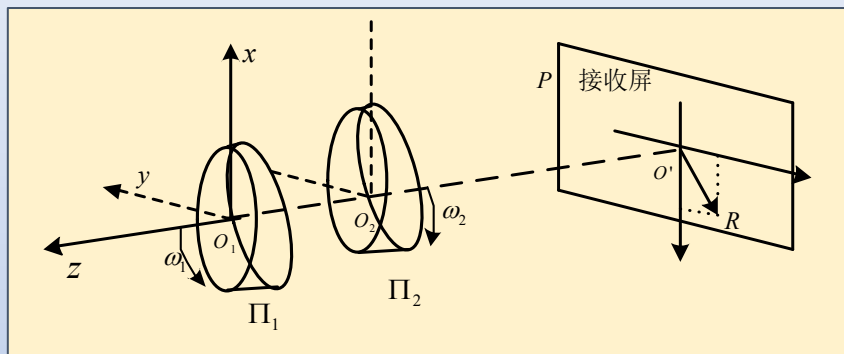
b



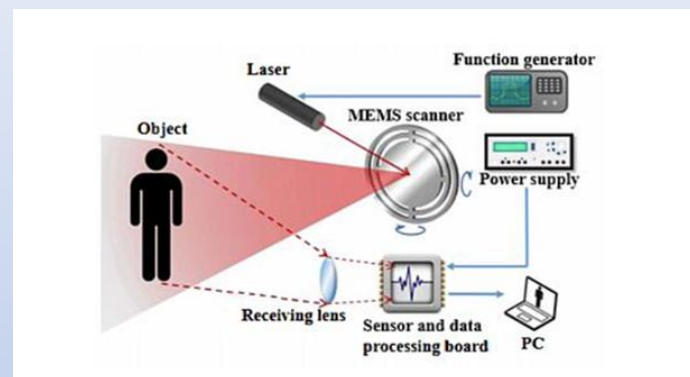
c

a: 1帧; b: 4帧融合; c: 7帧融合

混合固态激光雷达信息处理



旋镜（双光楔）扫描

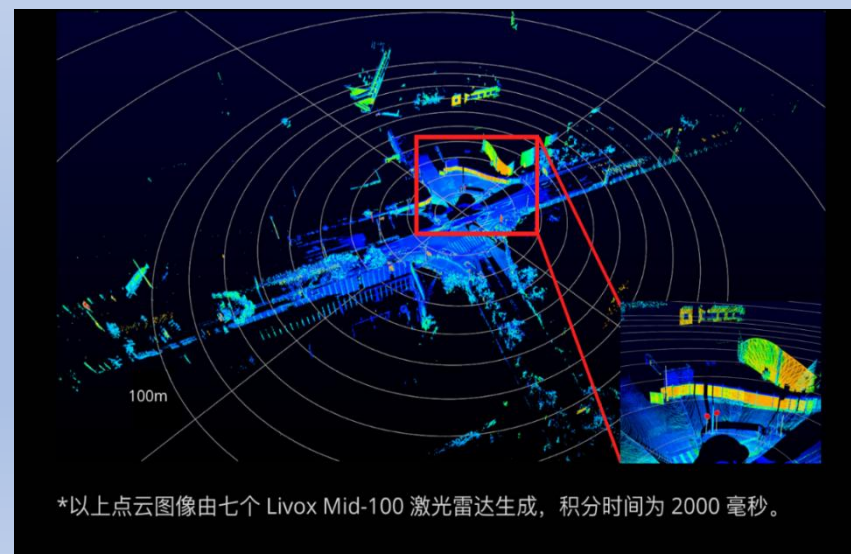
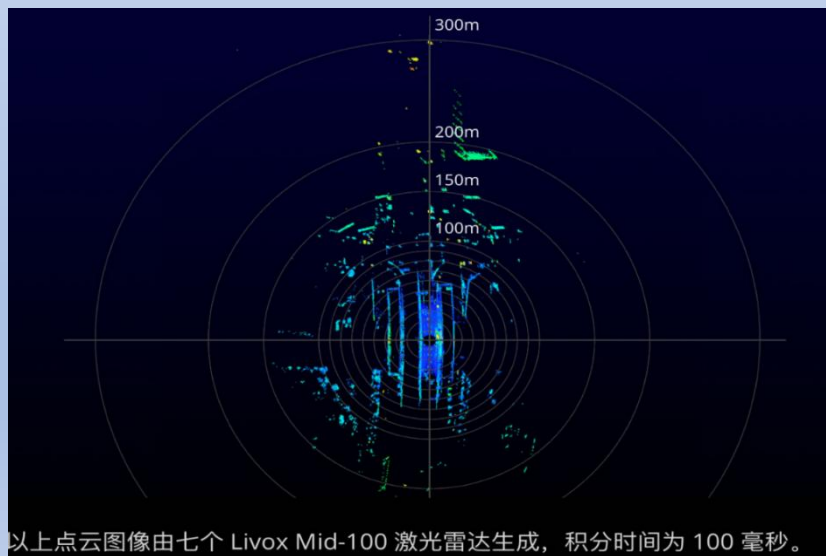
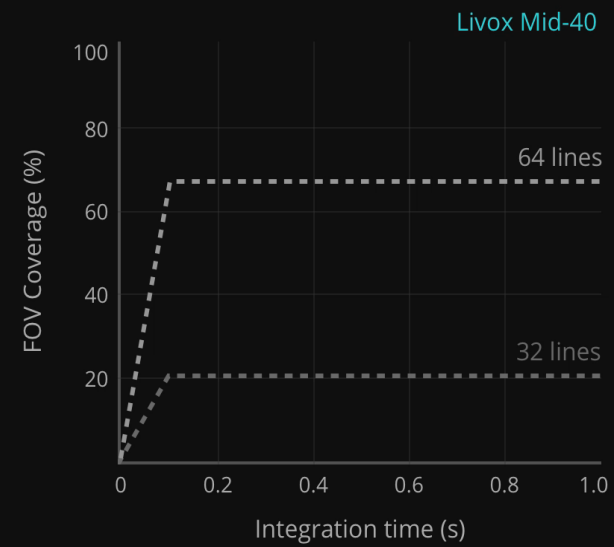


MEMS扫描



Livox Mid-40

- (1) 摆镜扫描方式角速度不均匀、振动大。
- (2) 机械旋转扫描密度不均匀，体积重量大。
- (3) 旋转棱镜扫描方式机械结构简单、棱镜运行平稳。



双光楔激光雷达扫描方程及扫描轨迹

光楔扫描线在横向和纵向的偏角 $x1$ 、 $y1$ 为(弧度);

- $x1 = (q2 * \cos(\text{ant1} - \text{ant2}) + q2) * \cos(\text{ant1}) + q2 * \sin(\text{ant1} - \text{ant2}) * \sin(\text{ant1});$
- $y1 = q2 * (\sin(\text{ant1} - \text{ant2})) * \cos(\text{ant1}) - (q2 * \cos(\text{ant1} - \text{ant2}) + q2) * \sin(\text{ant1});$

A 折射角, n 折射率;

$w1$ 光楔1号摆镜的旋转角速度;

$w2$ 光楔2号摆镜的旋转角速度;

$\text{anf} = \pi$; 初始相位差;

$\text{ant1} = w1 * t1 - \text{anf}$; 光楔1号摆镜的旋转角度;

$\text{ant2} = w2 * t1$; 光楔2号摆镜的旋转角度;

$q1 = A1 * (n1 - 1);$

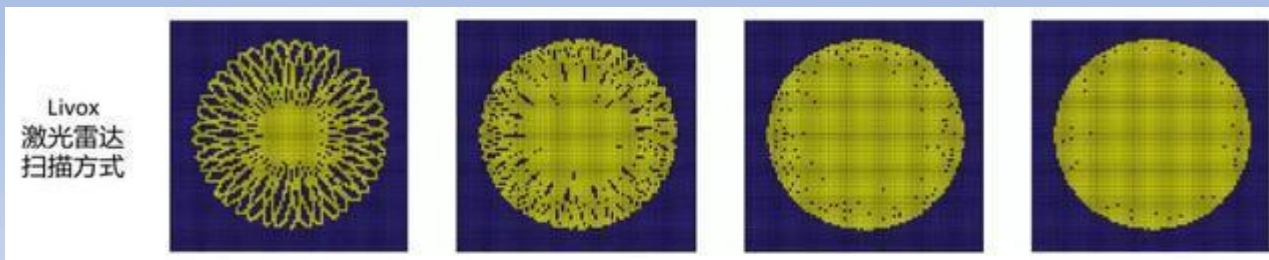
$q2 = A2 * (n2 - 1);$

优点

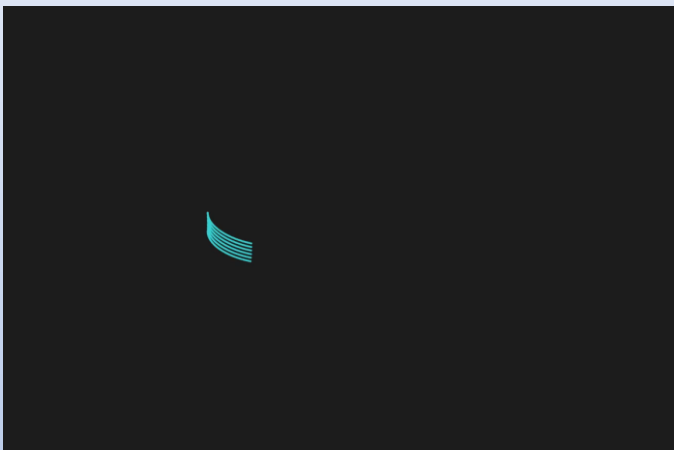
- 1) 结构简单可靠;
- 2) 点云密度高;
- 3) 点云分布可调;
- 4) 不同帧脚点不重叠。

缺点

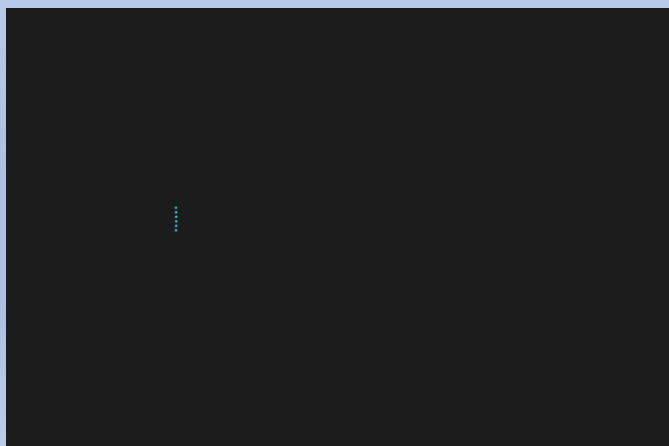
- 1) 点云分布不均匀;
- 2) 点云排列不规则;
- 3) 运动畸变难校正;
- 4) 分辨率和每帧积分时间相关;



Livox AVIA



圆形扫描

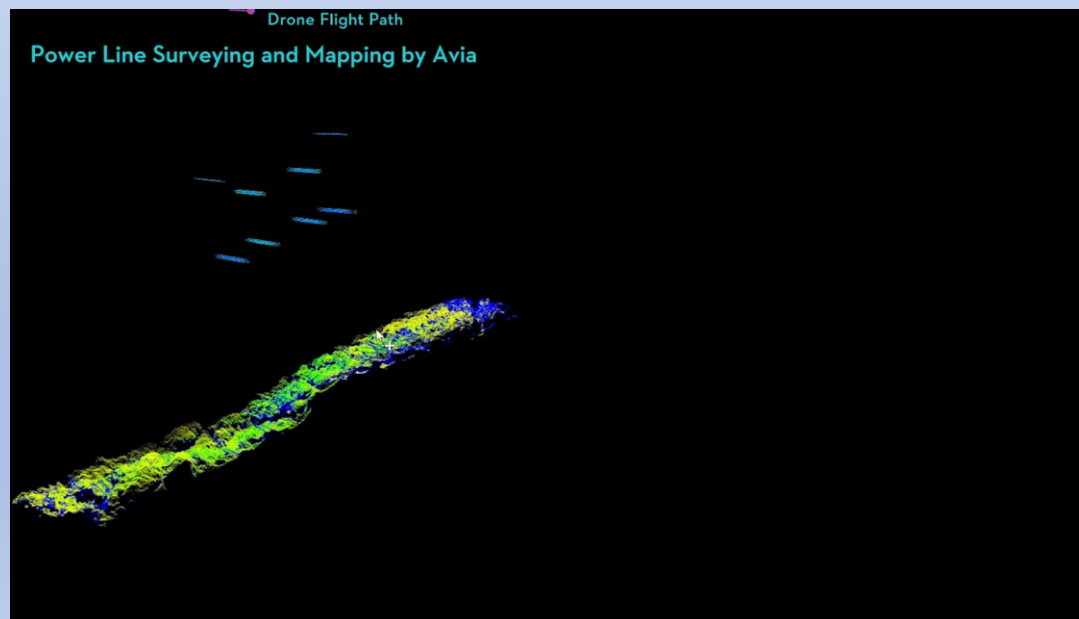


条形扫描



内置IMU

价格?



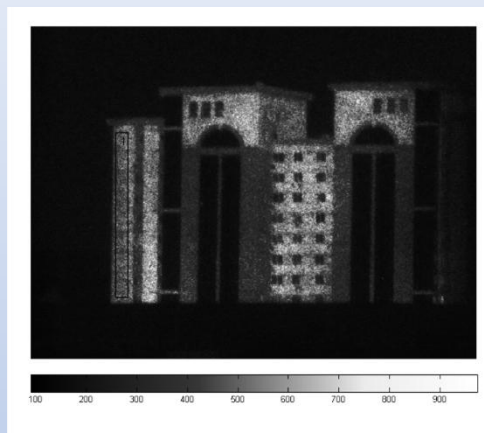
Livox系列 (DJI商城)

产品	Mid-40	Mid-100	Mid-70	Tele-15	Horizon	Avia
外观						
测距原理	ToF	ToF	ToF	ToF	ToF	ToF
光速操纵	转镜	转镜	转镜	转镜	转镜	转镜
波长	905nm	905nm	905nm	905nm	905nm	905nm
探测距离	260m	260m	260m	500m	260m	320m
垂直视场角	38.4°	38.4°	70.4°	16.2°	25.1°	77.2°
水平视场角	38.4°	98.4°	70.4°	14.5°	81.7°	70.4°
分辨率	0.03° (水平) 0.28° (垂直)	0.03° (水平) 0.28° (垂直)	0.03° (水平) 0.28° (垂直)	0.02° (水平) 0.12° (垂直)	0.03° (水平) 0.28° (垂直)	0.03° (水平) 0.28° (垂直)
尺寸	88x69x76mm	142x70x230mm	97x64x63mm	112x82.4x122mm	77x115x67mm	91x61x65mm
功耗	10W	30W	8W	12W	12W	8-9W
应用领域	自动驾驶、无人机、机器人、搜救、高精度地图	自动驾驶、无人机、机器人、搜救、高精度地图	低速车，机器人	AV\ADAS 车头	AV\ADAS 车身	测绘
价格	3999	-	4999	8999	6499	9999

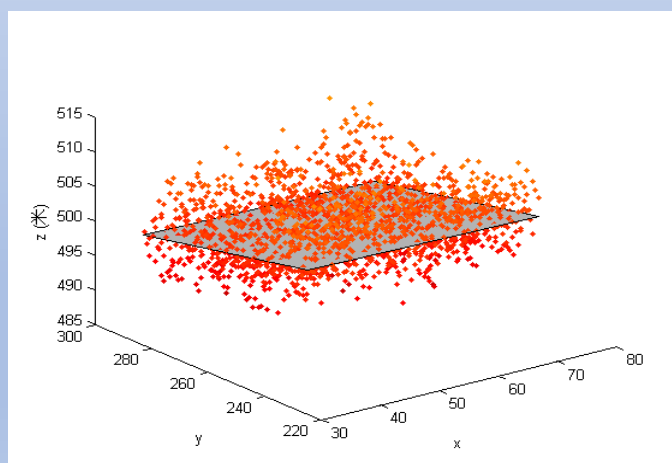
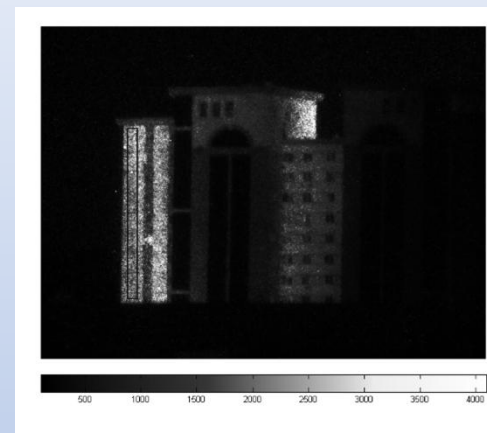
面阵激光雷达数据预处理-引导滤波



真实场景



处理前



成像噪声分析

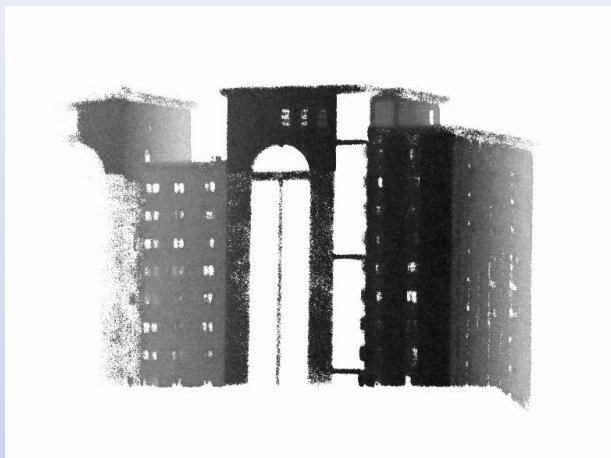


反射率图像

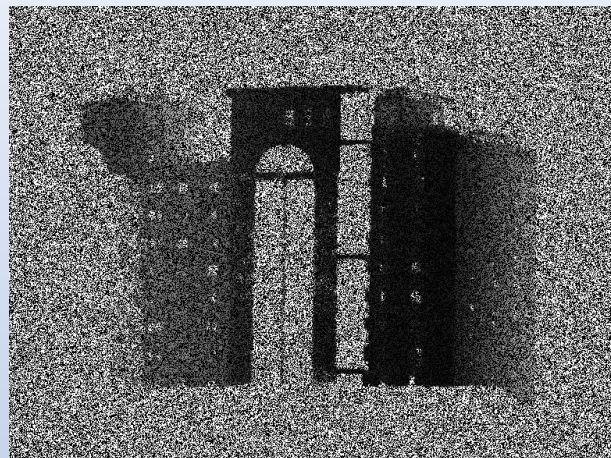


强度图像

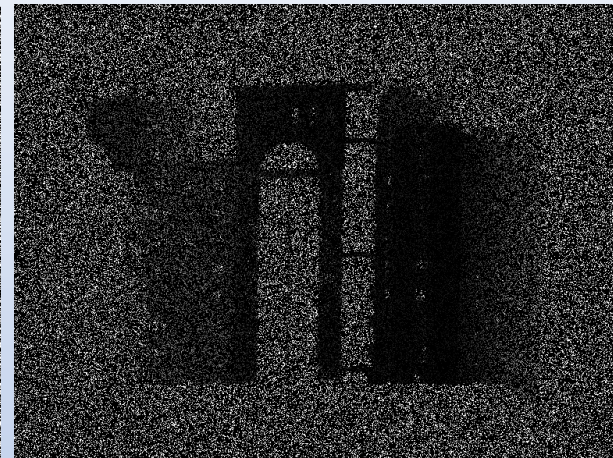
点云补全试验



100%的ICCD



50%的数据



20%的数据



100%融合结果



50%融合结果



20%融合结果

APD成像噪声

图像尺寸: 64*64

视场角: 5度

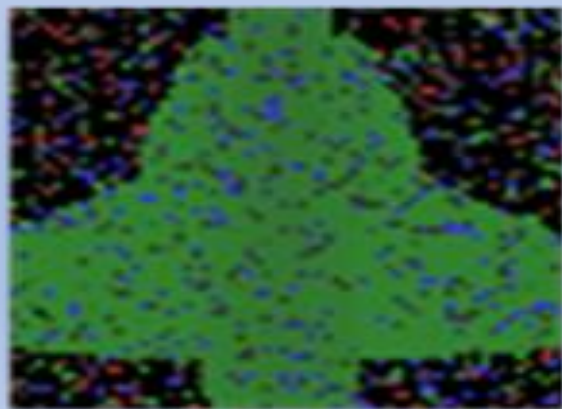
脉冲宽度: 3ns

成像频率: 1000Hz

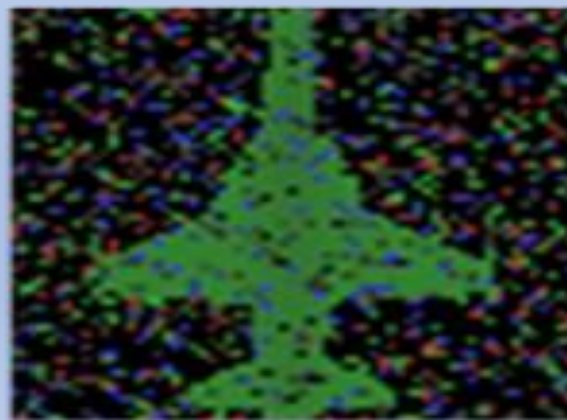
典型距离: 1000m



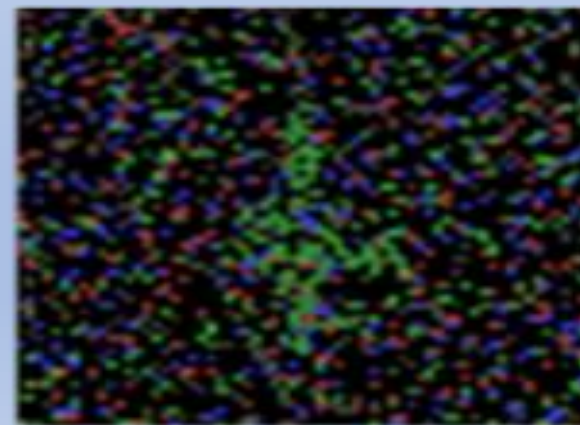
特点: 单帧噪声强,
一般服从泊松分布,
由于帧率高, 所以一
般采取多帧叠加去噪。



0.5km

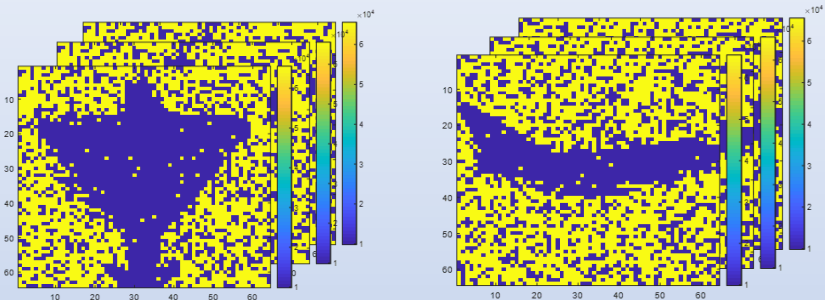


1km

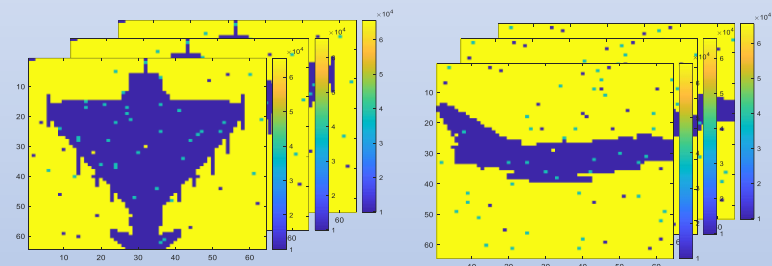


2km

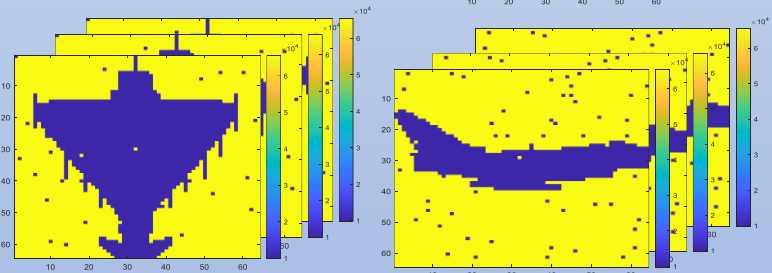
基于APD成像特点的滤波去噪



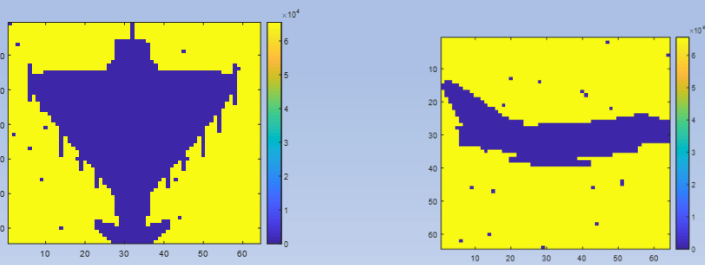
原始距离像



帧间**中值滤波**估算真值，去除离群点



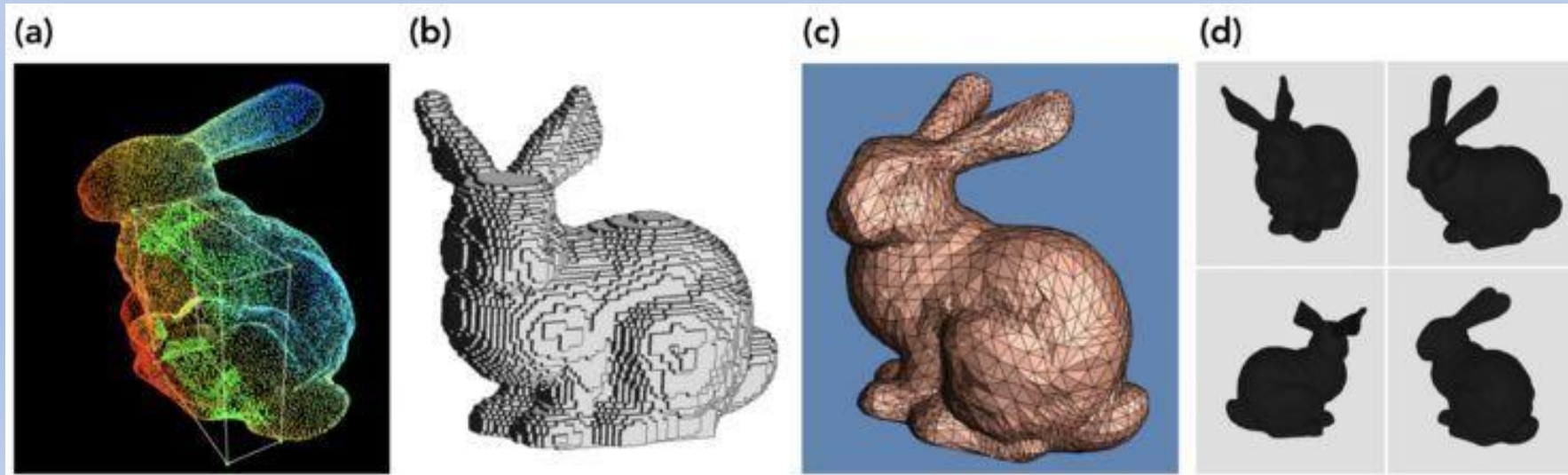
帧间真值邻域做**高斯滤波**（提高精度）



帧内空域滤波（填补空洞，突出目标轮廓）

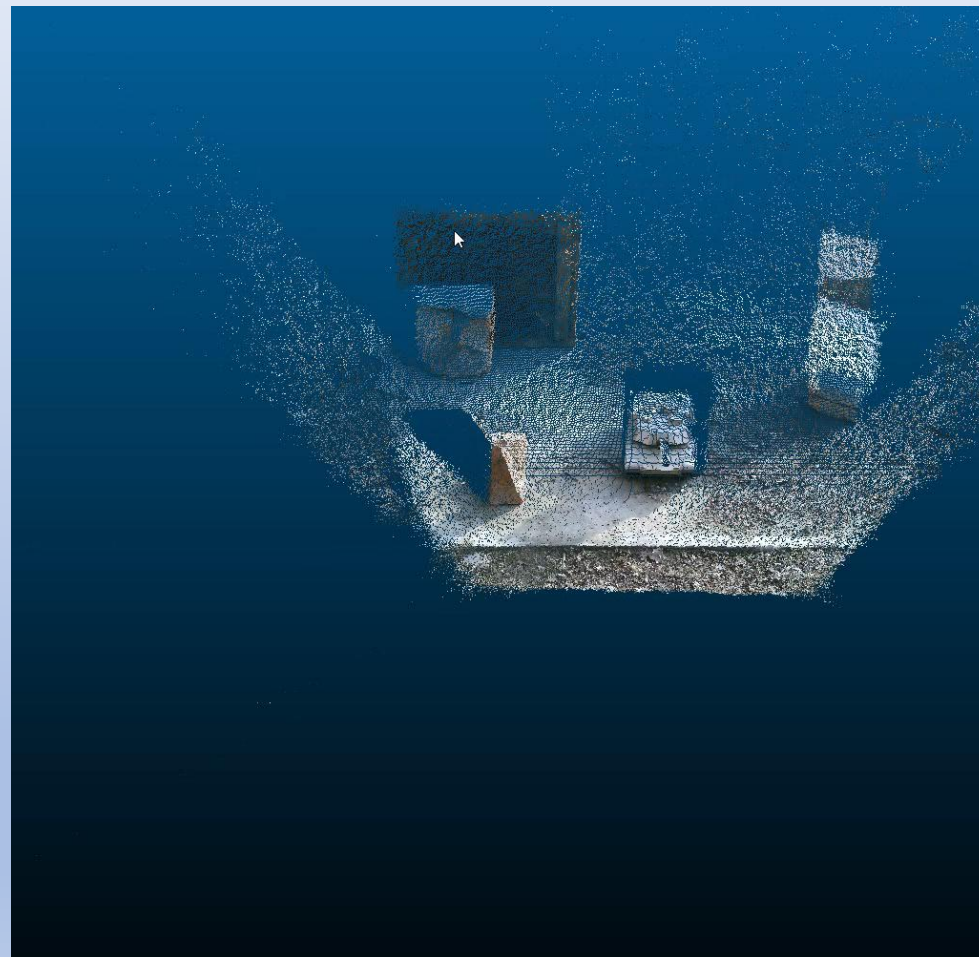
3D 数据表现形式

- A) Point Cloud
unstructured 3D points, discrete sampling of a 3D surface
- B) Voxel
3D Occupancy Grid
- C) Mesh
vertices + faces, structured 3D points
- D) Depth Image
2D image, projection on the imaging plane



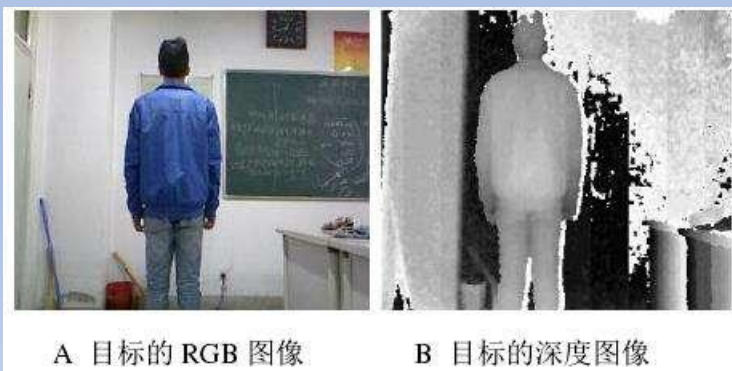
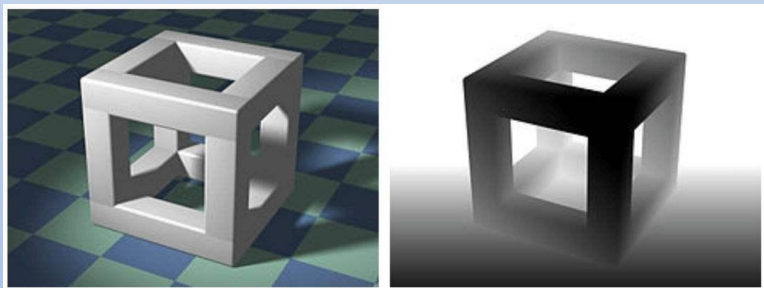
点云 Point Cloud

原始三维点 (x, y, z) 数据集合。
效率高，无损。

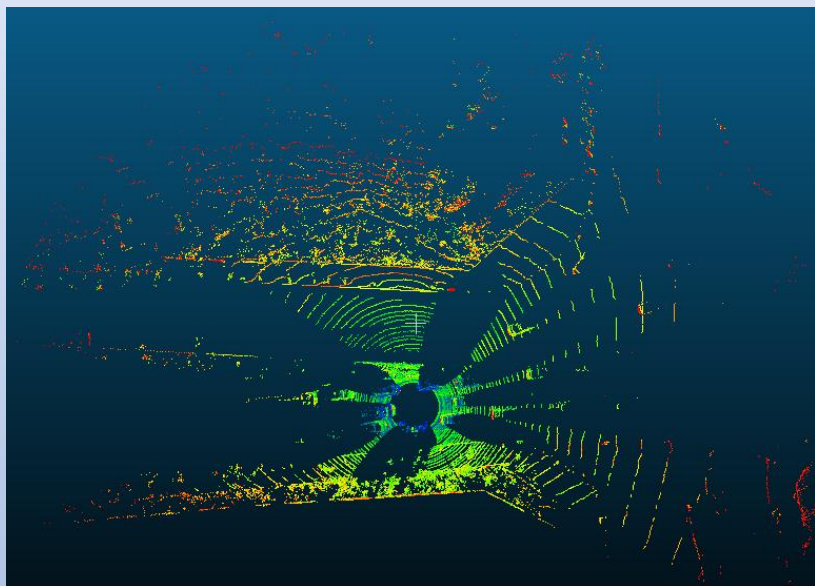


深度图 Depth Image

- 深度图也被称为距离像（range image），是指将场景中各点的距离（深度）**量化为像素值的图像**（灰度量化或者彩色量化），它反映了**可见表面**的几何形状。
- 点云进行平面投影可以得到深度图，深度图也可以反算点云（给定外参）。



点云投影到不同的平面？

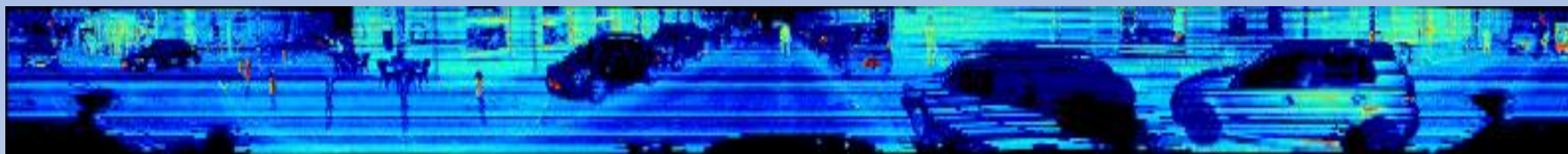


BEV: 鸟瞰图

各有何优缺点？

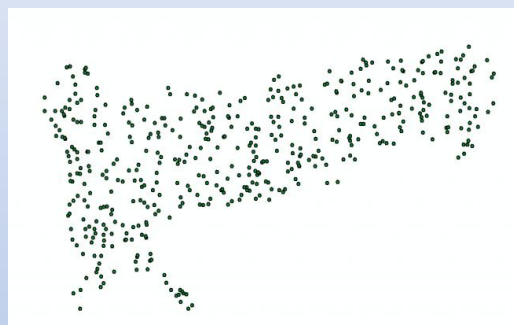
- 1、互相遮挡
- 2、数据密度
- 3、目标定位
- 4、背景粘连
- 5、和图像融合

○ ○ ○

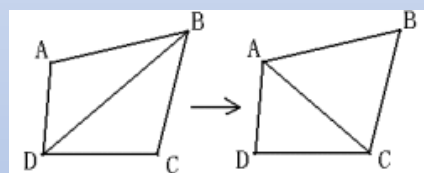
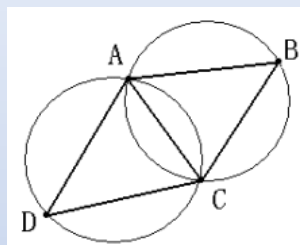


FV: 前视图

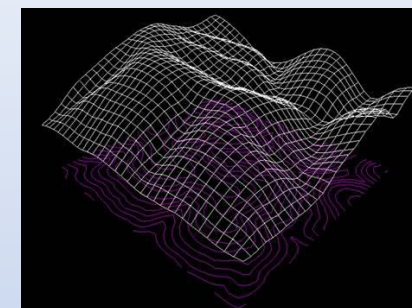
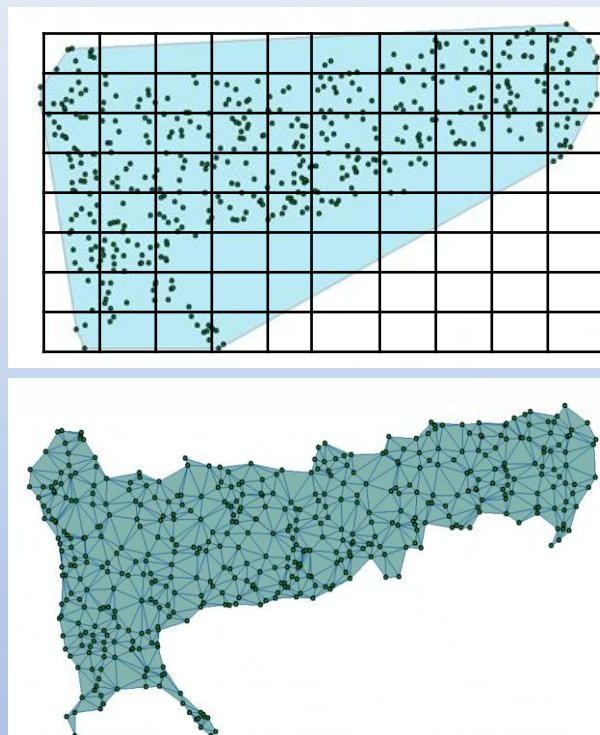
格网 (MESH)



Points

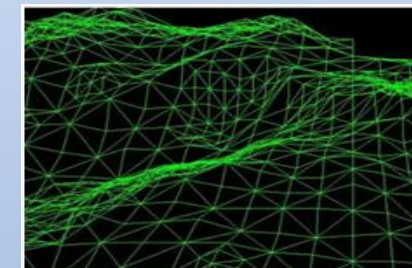


Delaunay三角化



Grid

规则格网，有损



TIN

三角格网，可以无损

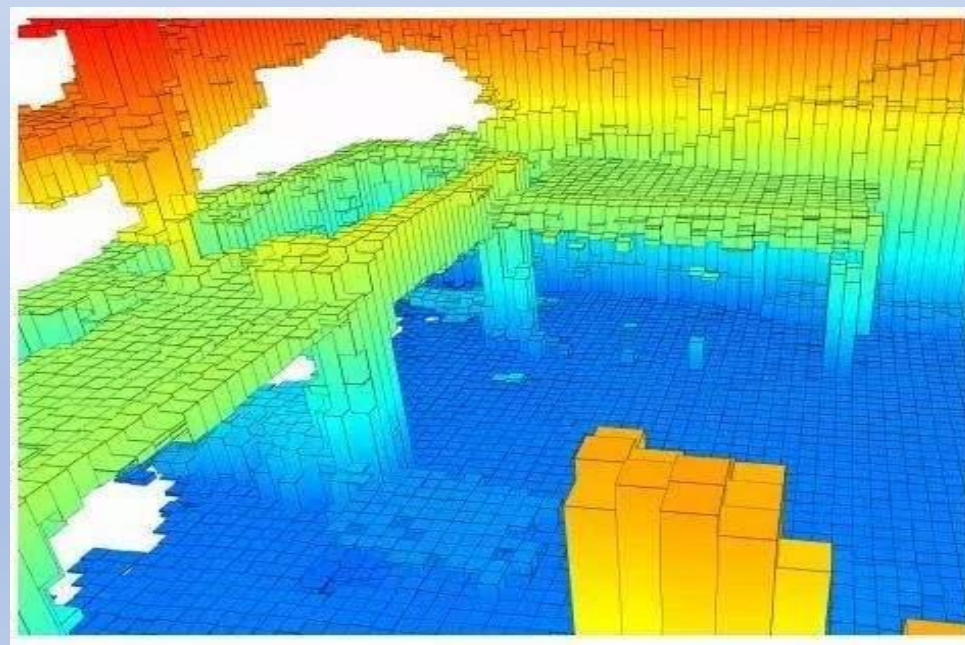
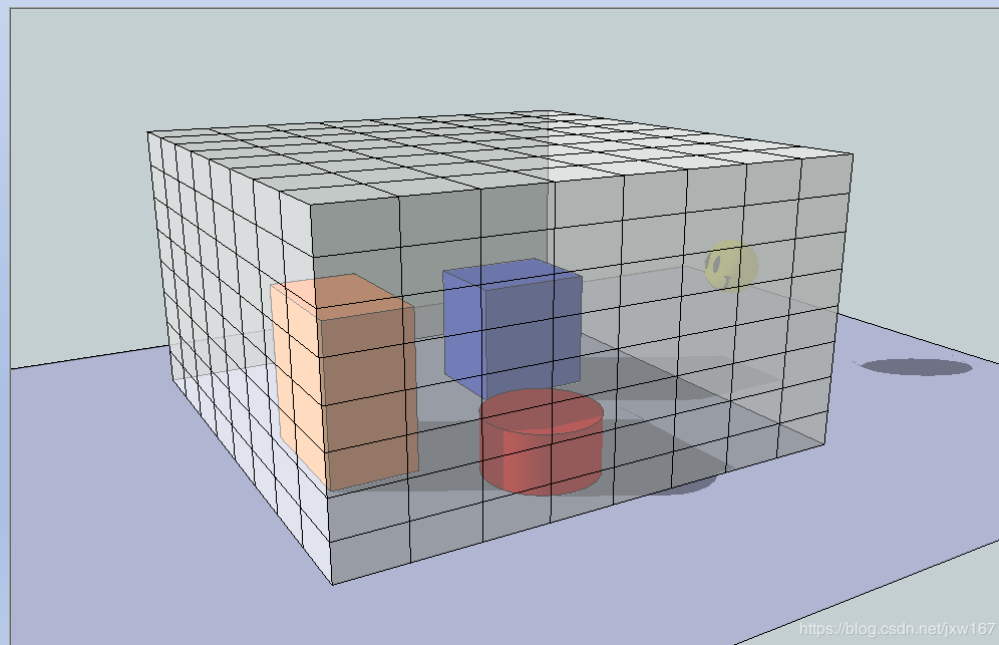
点之间有边连接，便于查询。
方便计算法向量、表面积等几何参数

体素 (Voxel)

体素是体积元素 (Volume Pixel) 的简称，概念上类似二维空间的像素；

优点：分辨率一致，数据规则采样，数据结构简单 $V_{i,j,k}$ 。

缺点：重采样误差，信息损失，存储空间冗余



占据栅格网络OCC

Occupancy Networks在2022年被 telsa 第一次在工业界使用， telsa已经基于 Occupancy的基础， 进一步升级并且落地了端到端[FSD](#)。

OCC 任务是一种通过预测三维栅格来表达真实世界的任务， 其中： 栅格代表对应位置被占据， 不同颜色代表不同的类别。

占据栅格任务可以很好地处理自动驾驶中面临的异形障碍物问题， 为此受到广泛的研究。

